

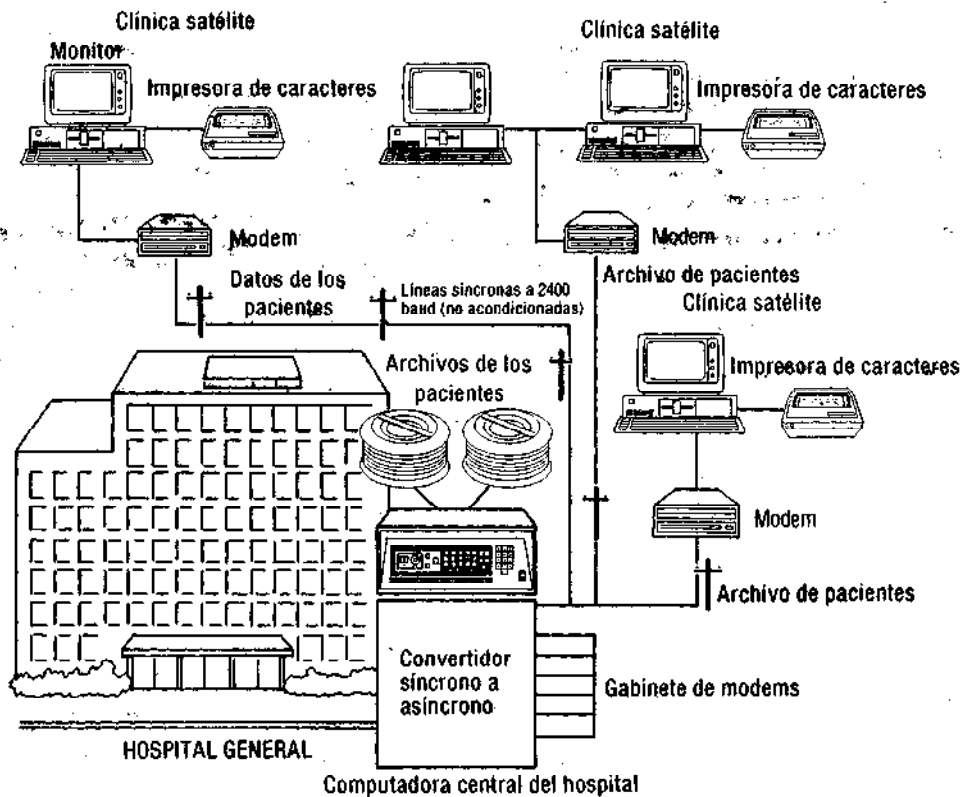


FIGURA 13.13

Sistema médico con líneas de comunicación de grado oral.

la base de datos en el hospital. El analista ha verificado que se dispone del software de comunicaciones necesario y que existe un puerto disponible en la computadora para manejar la comunicación con las tres sucursales. (Un puerto es un punto de entrada de comunicaciones en la UCP. Todos los dispositivos externos, incluyendo las impresoras, terminales y dispositivos de comunicación, transmiten y reciben datos mediante los puertos. Puesto que el sistema tiene un número específico y limitado de ellos —a veces solamente uno o dos— el analista debe asegurarse de que se dispone de los puertos antes de comenzar el diseño.)

La velocidad de transmisión es importante en este sistema. Por lo tanto, el analista determina que se requiere una velocidad mínima de 1800 baud. La computadora acepta la comunicación asíncrona. Sin embargo, al trabajar con la compañía telefónica, el analista decide utilizar una velocidad de 2400 baud con comunicación síncrona. La base de esta determinación fue el hecho de que se necesitan las líneas acondicionadas a 1800 baud, mientras que a 2400 baud no lo requieren. La combinación de una mayor velocidad de transmisión, la transmisión síncrona y el no necesitar acondicionamiento condujeron

a la elección de la línea de 2400 baud. Puesto que las clínicas operan todo el día y se requiere la interacción continua con el sistema, el analista decide usar una línea privada. La compañía telefónica usará dos líneas de dos cables para proporcionar la línea duplex deseada.

Se eligieron modems de conexión directa para manejar la comunicación. En las clínicas, el modem se conectará por cable a la terminal directamente con la línea telefónica. En el otro extremo de la comunicación, los modems se instalarán en un gabinete en el centro de cómputo. Un cable separado conectará los modems a la computadora. Puesto que las líneas manejarán la comunicación síncrona y la computadora usa comunicación asíncrona, se utilizará un convertidor de señal.

Por experiencia, el analista sabe que la compañía telefónica requiere de 30 días hábiles para preparar las líneas e instalarlas. Por lo tanto, las líneas se ordenaron 6 semanas antes de la fecha planeada de instalación del sistema. El costo aproximado de cada línea desde la clínica hasta la instalación central es de 200 dólares mensuales, aunque el costo real varía para cada instalación.

Este proceso es común de la labor de los analistas cuando especifican los detalles de comunicación en un sistema en línea. En este ejemplo y en el que se encuentra al principio de este capítulo, ya existía un sistema central de cómputo. Puesto que ya se conocían los detalles de la red de comunicaciones, incluyendo los procesadores primarios, software de comunicaciones y protocolo, el analista se centró en la elección de líneas de comunicación y modems.

Los componentes y conceptos básicos analizados en esta sección son los elementos fundamentales de las redes de comunicación.

REDES DE COMUNICACIONES

Las redes de comunicaciones pueden cubrir diferentes distancias, según los requerimientos de la organización y el sistema de información. En general, las redes de comunicaciones operan en las áreas siguientes:

1. Internacionales (entre países)
2. Entre los estados (de un país)
3. En el interior de un estado
4. Dentro de instalaciones locales (una estructura única o una serie de edificios)

Las redes internacionales, nacionales y estatales (incluyendo ciudades o áreas metropolitanas), a veces reciben el nombre de *redes de cobertura amplia (RCA)*, a diferencia de las instalaciones locales, que se conocen como *redes locales (RL)*. (El diseño de las RL se analiza en la siguiente sección de este capítulo.)

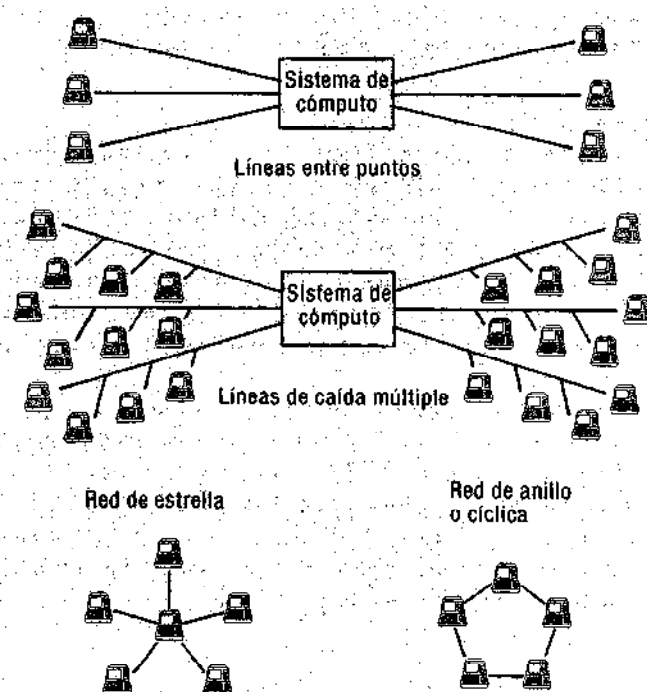


FIGURA 13.14
Topologías de red
comunes.

Además de cubrir mayores zonas geográficas (desde pocas millas hasta miles de millas) que las RL, las redes de cobertura amplia también utilizan redes portadoras comunes, tales como la red telefónica por conmutación en los Estados Unidos. El término *portador común* se refiere a las empresas que proporcionan servicios de comunicación (por ejemplo, el teléfono, telégrafo y comunicación de datos) y que son reguladas por una agencia gubernamental. En los Estados Unidos, los portadores comunes son regulados en toda la nación por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su nombre en inglés). Las comisiones de servicios públicos del estado también regulan los servicios que proporcionan los portadores y los cargos que imponen a los compradores de servicios de comunicación.

El diseño de una red de comunicaciones implica la elección de una topología y una arquitectura que guíe la interconexión de los componentes. Analizaremos las distintas topologías y un modelo estándar que están adoptando los proveedores de todo el mundo para facilitar el diseño de una red. Además, examinaremos el concepto de arquitectura de red del proveedor.

Topologías de red

Las redes de comunicaciones utilizan cuatro distintas topologías, que son la disposición o arreglo de los dispositivos de comunicación y

rutas de datos que llevan a cabo la transmisión de datos. Las topologías analizadas en esta sección se ilustran en la figura 13.14.

Sistema entre puntos

Es común que los sistemas de cómputo en línea sean *sistemas entre puntos*, con terminales o estaciones de captura de datos en una instalación conectadas directamente a un sistema en otra instalación. Las instalaciones son los puntos del sistema entre puntos. Una máquina es una terminal o estación de trabajo y la otra es una computadora. Un enlace típico entre puntos es el de una terminal en la oficina de un médico que se interconecta con la computadora de un hospital cercano.

Los sistemas entre puntos pueden comunicar computadoras, interconectando de esta forma lugares separados para que sean capaces de comunicarse entre sí. Cada nodo de la red tiene equipo que transmite o recibe datos. Algunos nodos almacenan y procesan datos y otros no. Se dice que dos computadoras están interconectadas si pueden intercambiar información. Por supuesto, las redes pueden estar formadas por más de dos computadoras.

Caída múltiple

Si el volumen de transmisión de datos es alto, los sistemas entre puntos que utilizan líneas de comunicación dedicadas en uso exclusivo son eficientes, ya que la línea de comunicación está ocupada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en los sistemas en que éste no es el caso, es frecuente que los analistas diseñen líneas de caída múltiple que comparten una única línea de comunicación entre varias instalaciones. Aunque sólo una instalación puede enviar datos a la vez (los demás deben esperar su turno), todas las instalaciones pueden recibir datos en forma simultánea. Por ejemplo, una computadora central puede enviar datos a los demás nodos en la red simultáneamente.

Muchos nodos pueden compartir una única línea de comunicación. En caso necesario, se pueden interconectar hasta 20 o 30 lugares, dependiendo del uso de la línea.

Topología estrella

Los nodos de una topología estrella se interconectan en forma directa con un sistema central. En otras palabras, cada estación de trabajo, terminal o computadora puede comunicarse solamente con la instalación central y no con los demás nodos de la red. La transferencia de información de un nodo a otro sólo es posible enviando los detalles al nodo central, el cual, a su vez, los envía al destino. El nombre dado a esta topología describe su apariencia, como lo muestra la figura 13.14.

Las conversaciones telefónicas ordinarias implican una topología estrella. Cuando usted marca un número, envía datos a su central telefónica. Dicha central turna, a su vez, su mensaje a otra central y

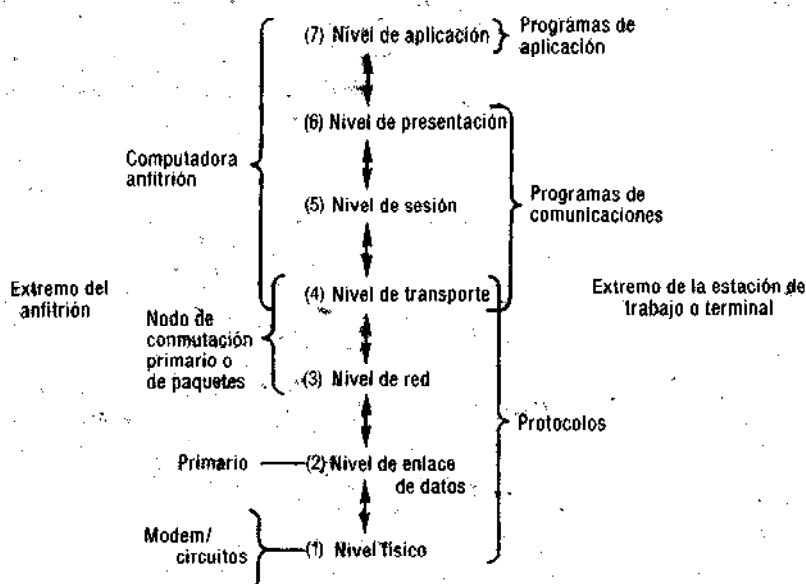


FIGURA 13.15
Modelo OSI de varios niveles.

ésta al teléfono que usted llama. Es imposible la llamada directa sin pasar por la central telefónica.

Topología de anillo

Una red de anillo (también llamada *red cíclica*) permite la comunicación directa entre los nodos y con la computadora central. En otras palabras, la instalación central no maneja los datos que se transmiten de un nodo a otro.

Si el sistema telefónico utilizara una red cíclica o de anillo, sería posible llamar ya fuera a través de la central telefónica o bien en forma directa a quien usted deseara llamar. Análogamente, si una serie de agencias jurídicas se conectan en un anillo, cada una puede comunicarse directamente con las instalaciones físicamente adyacentes. O bien, pueden transmitir datos por medio de la red a cualquiera o todas las demás agencias interconectadas.

Modelo de interconexión IEA

Para interconectar los componentes de comunicación, hay que llevar a cabo ciertas funciones mediante el hardware y software de la computadora. Puesto que muchas redes utilizan los componentes de diversos proveedores, ha existido una gran preocupación porque ciertas características no interfieran con la interconexión de componentes distintos. Esto es una preocupación internacional.

En 1977 un grupo de trabajo internacional, ISO/CITT (Interna-

tional Standards Organization / Comité Consultatif Internationale de Telegrafique et Telefonique) anunció el modelo IEA, el cual fue aprobado por el CCITT en 1984. IEA quiere decir *interconexión de estándares abiertos*, lo que significa que pone énfasis en la capacidad de poder utilizar el equipo de varios fabricantes distintos en las redes de comunicación.

El modelo IEA divide una red en siete niveles, cada uno con tareas y funciones claras y proporciona entradas específicas para los niveles adyacentes. En el modelo se toman en cuenta tanto las funciones del hardware como las del software. Los siete niveles son el físico, línea de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación (Fig. 13.15)

Nivel físico

El nivel físico une la computadora y el flujo de datos con el canal de comunicación. En este nivel, la única preocupación es el voltaje o la energía eléctrica, no el cómo se empacan los datos o los patrones de los datos.

En este nivel se consideran los aspectos eléctricos de la combinación de señales en las líneas y la atención a los nodos de la red.

Nivel de línea de datos

Aquí la preocupación es con los protocolos y el patrón de los bits en los datos. Gobierna el intercambio de marcos de datos, garantizando que cada dispositivo pueda enviar y recibir datos.

Se pretende que el enlace entre los datos garantice la confiabilidad del enlace físico entre los componentes. Su servicio principal es la detección y control de errores. Así, este nivel hace posible que el nivel físico suponga que la transmisión a través del canal esté virtualmente libre de errores.

Nivel de la red

La preocupación del nivel físico es el hardware. Sin embargo, el nivel de línea de datos y los demás niveles se centran en el software.

El nivel de red es el responsable de establecer, mantener y terminar las conexiones entre los componentes en una red. Por lo tanto, no se requiere transmitir al nivel de transporte la información acerca de la transmisión de datos o los mecanismos de conmutación utilizados para conectar los sistemas y componentes.

Este nivel crea y maneja paquetes de datos. Todos los datos se transfieren en paquetes individuales. Según la naturaleza de la aplicación, se puede emplear un circuito virtual o un modelo de datos. El servicio de circuito virtual significa que existen fijos el transmisor y receptor de datos, como en una conexión directa entre puntos (por ejemplo, del tipo utilizado en el servicio telefónico común). Los datos se entregan al receptor de la misma forma en que se enviaron.

Por el contrario, el servicio del modelo de datos entrega cada paquete de un mensaje en forma individual. Los mensajes llegan a su

COCA-COLA: LA ESTRATEGIA DEL MENSAJE

“La comunicación abierta en ambos sentidos entre las oficinas generales de la corporación y las distintas unidades de la empresa es el único modo aceptable de operación para una compañía descentralizada como la nuestra”, dice Roberto C. Goizueta, presidente del consejo y ejecutivo en jefe de la Coca-Cola, al revisar la estrategia de su compañía.

Aunque los refrescos son la base de la Coca-Cola, el líder mundial como fabricante de refrescos también es un gran productor de películas y programas de televisión, al igual que uno de los más grandes comercializadores de cítricos. Las oficinas divisionales están en Atlanta, Nueva York y Houston. Sus operaciones cubren todo el globo.

El mantenimiento de las comunicaciones a nivel mundial, en el espíritu propuesto por Goizueta, es un importante reto. Coca-Cola ha visto que puede confiar en DISOSS, un producto de IBM para aplicaciones de red en sistemas distribuidos de oficinas, para enlazar varias partes de la corporación.

Según el informe de tendencias de la compañía, la estrategia de la Coca-Cola se centra en la capacidad de transferir información electrónicamente entre todas las instalaciones de la empresa en el mundo. La estrategia surgió de un grupo de trabajo establecido dentro de la oficina de servicios de información de la corporación. Bajo esta estrategia, se instaló DISOSS en las redes centrales principales del mundo y luego se enlazó con la red global. Las redes se diseñaron para cubrir las necesidades de comunicación local, así como para que las personas pudieran enviar documentos y mensajes desde sus escritorios a otros lugares en cualquier país de la red.

La elección de Coca-Cola fue la de seguir con una estrategia de sistemas centrales que reconociera la existencia de los sistemas que ya estaban instalados. Como muchas otras

compañías, tenía una mezcla de equipo y redes instaladas en toda la compañía. El personal de sistemas de información buscó conjuntar los sistemas en los que ya había invertido la compañía y aún así tener flexibilidad para crecer y expandirse.

La Coca-Cola se basa en DISOSS para algo más que correspondencia. El uso más frecuente del sistema es el de transmitir una amplia variedad de documentos y mensajes con oportunidad. Aun dentro del complejo central, que incluye varios edificios, las propuestas de negocios se envían mediante DISOSS en vez de entregarlas personalmente. Los planes de comercialización, actualización de manuales de procedimientos y de políticas, y la información acerca de los cambios en el personal fluyen mundialmente a través del sistema.

DISOSS también simplifica la elaboración de los reportes de auditoría, envío de resultados de cuentas de monedas extranjeras, y los reportes cronológicos de las cuentas. La consolidación electrónica de los reportes de varios lugares elimina la necesidad de reescribirlos y revisarlos.

El sistema global también ha cambiado el manejo del tráfico de TELEX para la comunicación interoceánica. Ahora, los usuarios teclan cualquier mensaje, utilizando el software de proceso de textos en sus sistemas personales. Desde la estación de trabajo, el TELEX se envía por medio de DISOSS directamente al destinatario, en cualquier parte del mundo. Cualquier respuesta va directamente al buzón del individuo, no al buzón general. La administración de alto nivel de Coca-Cola promueve el uso del sistema como una forma de facilitar la comunicación y hacer más rápido el flujo de información. Este apoyo de alto nivel, conjuntado con el valor de la mensajería global, ha contribuido al éxito del sistema.

The Coca-Cola Company

destino sin orden específico y se ensamblan en la secuencia correcta en su destino. Se incluye información de direccionamiento en cada paquete para asegurarse de que llegue a su destino apropiado.

Con el modelo de datos, el mismo mensaje se puede enviar a más de un receptor. Este modelo también ofrece una alta eficiencia, ya que no requiere de complejas rutinas de verificación de errores como es el caso del modelo de circuito virtual.

Nivel de transporte

El nivel de transporte nombra, direcciona, almacena y utiliza un multiplexor para los mensajes formados en paquetes en el nivel de la red. Asimismo, maneja (establece y termina) las sesiones de transmisión. En este nivel se llaman las alternativas de control de errores. Éstas pueden variar desde el control nulo de cualquier tipo de error hasta la detección de los mismos, indicando en caso necesario la retransmisión. Si el servicio de circuito virtual se elige en el nivel de la red, el nivel de transporte también verifica los paquetes desordenados y los coloca en el lugar correcto.

En resumen, el nivel de transporte garantiza que los datos se entregan sin errores, pérdida o duplicación y en el orden adecuado.

Nivel de sesión

Las sesiones son la interconexión entre dos entes que se comunican. Este nivel crea y maneja dichas sesiones, incluso las técnicas de recuperación en el caso en que la comunicación termine de forma abrupta debido a un error, falla o desconexión. Proporciona el mecanismo para controlar el diálogo entre las aplicaciones.

Una sesión puede implicar la comunicación en un sentido, o en dos sentidos en forma simultánea o alternante. Puede transmitir datos conforme se reciban o sólo después de que una pequeña cantidad se acumule. Tiene la capacidad de manejar puntos de verificación de forma que si ocurre una falla, se lleve a cabo la retransmisión de todos los datos desde la última transmisión correcta (el punto de verificación).

Nivel de presentación

Este nivel maneja la traducción y formateo de los datos. La traducción de código y del conjunto de caracteres (por ejemplo, variaciones del código entre distintos dispositivos de pantalla) se lleva a cabo y, en caso de que se especifique, la compresión de datos (para reducir el número de bits a transmitir). También se puede incluir el cifrado de los datos para mayor confidencialidad.

Los protocolos de transferencia de archivos, los cuales definen la forma en que el sistema mueve un archivo de lugar a lugar, es una preocupación en este nivel. Además, este nivel tiene la capacidad de comunicarse usando un protocolo terminal virtual. Los analistas de sistemas trabajan con muy variados tipos (no estándar) de pantallas.

Cada una de ellas puede manejar las actividades de entrada y salida en forma muy distinta. Para facilitar el problema de adecuarse a tantos estándares, este nivel está diseñado para comunicarse con una terminal virtual, un dispositivo lógico con características dadas. Los proveedores deben diseñar sus terminales físicas para comunicarse con la terminal virtual. Desde el punto de vista de las comunicaciones, esta característica permite una mayor estandarización en la comunicación de datos sin forzar la elección de una terminal o estación de trabajo específica.

Nivel de aplicación

El nivel de aplicación, el punto de acceso del usuario a la red, consta del software de aplicación. Los ejemplos de programas de aplicación de redes incluyen los sistemas de correo electrónico y los programas servidores de archivos. (En el nivel de red, el término *programa de aplicación* no se refiere a los programas de aplicación por el usuario, como los de contabilidad, captura de pedidos, manejo de inventarios, hoja de cálculo o procesador de palabras.)

Comentario al margen

Para vencer las barreras del tiempo y la distancia

El diseño de los sistemas de comunicación de datos determinará cada vez más el éxito competitivo de las corporaciones. Una razón para esto es que las redes de cómputo vencen las barreras del tiempo y la distancia.

Las restricciones de tiempo introducen retrasos en el cumplimiento de las necesidades del cliente o empresa. Las distancias geográficas impiden a las empresas entregar productos o servicios, mover la información entre empresas y empleados, mantener una presencia física en el área. Sin embargo, los sistemas de comunicación de datos pueden eliminar estas limitantes. Por ejemplo, pensemos en cómo conducen sus negocios en todo el mundo los grandes bancos internacionales mediante el uso de redes de cómputo bien diseñadas. Como lo señaló un banquero: "Si el sol está brillando en algún lugar del mundo, puede apostar que nosotros estamos trabajando ahí".

Las redes de cómputo son algo más que una herramienta de comunicación. Permiten a las organizaciones llevar a cabo sus actividades. Los analistas juegan un papel vital para hacer crecer las ventajas competitivas de los negocios y organizaciones diseñando sistemas de comunicación que venzan las barreras del tiempo y la distancia.

Arquitecturas de red de proveedores

El diseño de un sistema de comunicación de datos implica, como ya lo hemos señalado, muchas decisiones. Para poder apoyar a los diseñadores



dores de sistemas a ensamblar redes y promover la interconexión de sus equipos, muchos proveedores han establecido arquitecturas de red. Analizaremos las características generales de estas redes y después examinaremos la red SNA de IBM.

Características de las arquitecturas de red

Una arquitectura de red incluye las especificaciones y descripciones de los componentes en el sistema de comunicación de datos. Las rutas de transmisión, protocolos, medidas de seguridad y métodos de interconexión se detallan en la arquitectura. También se reparten entre los componentes las responsabilidades de las funciones de comunicación.

Tanto los componentes del hardware como del software se incluyen en las especificaciones de la red. La forma en que se combinen los productos de un proveedor conforman la solución en materia de comunicación que se recomienda a los usuarios. Usualmente, un proveedor sugiere un único enfoque arquitectónico para la comunicación de datos.

Se han diseñado muchas arquitecturas. Entre las que se usan más ampliamente están las siguientes:

- Arquitectura de red de DEC (DECnet, de la Digital Equipment Corporation)
- Red de sistemas distribuidos (DSN, de Hewlett-Packard)
- Arquitectura de red de sistemas (SNA, de IBM)
- Arquitectura de red distribuida (DNA, de NCR Corporation)
- Primerenet (Prime Computer)
- Arquitectura de expansión ininterrumpida (Tandem Computers)

Los nuevos productos para la comunicación se diseñan generalmente para ser compatibles con las arquitecturas de redes establecidas.

Arquitectura de red de sistemas de IBM (SNA)

En 1974, IBM presentó su arquitectura de red de sistemas (System Network Architecture, SNA) como la base de sus implantaciones de comunicación. El concepto SNA se ha actualizado varias veces desde entonces para reflejar los avances en tecnología de computadoras y de comunicaciones. Debido al dominio de IBM en los ambientes de microcomputación, minis y equipos grandes y debido también a que muchos otros proveedores desarrollan componentes para que sus sistemas interactúen con IBM, SNA juega un papel muy significativo en el mundo de la computación. Muchas personas lo consideran como el estándar *de facto* para las comunicaciones. Esta sección presenta las características de SNA, utilizándolo como la base para demostrar las características de las redes de comunicación que hemos bosquejado.

SNA es una arquitectura de nivel múltiple que en forma general se asemeja al modelo ISO (los diseñadores dividen sus características en forma distinta, en cuatro, seis o siete categorías). Los componentes del hardware (llamados *unidades físicas*) del sistema son los siguientes:

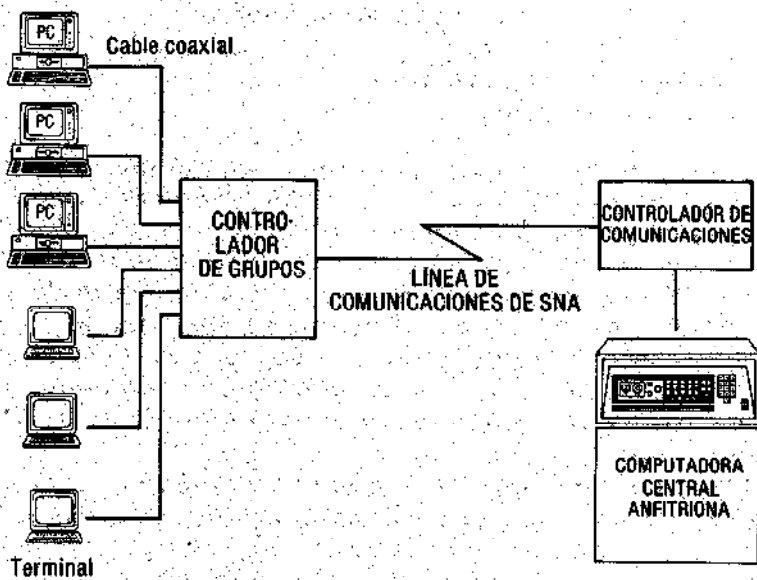


FIGURA 13.16
Configuración de red de SNA utilizando controladores de grupos.

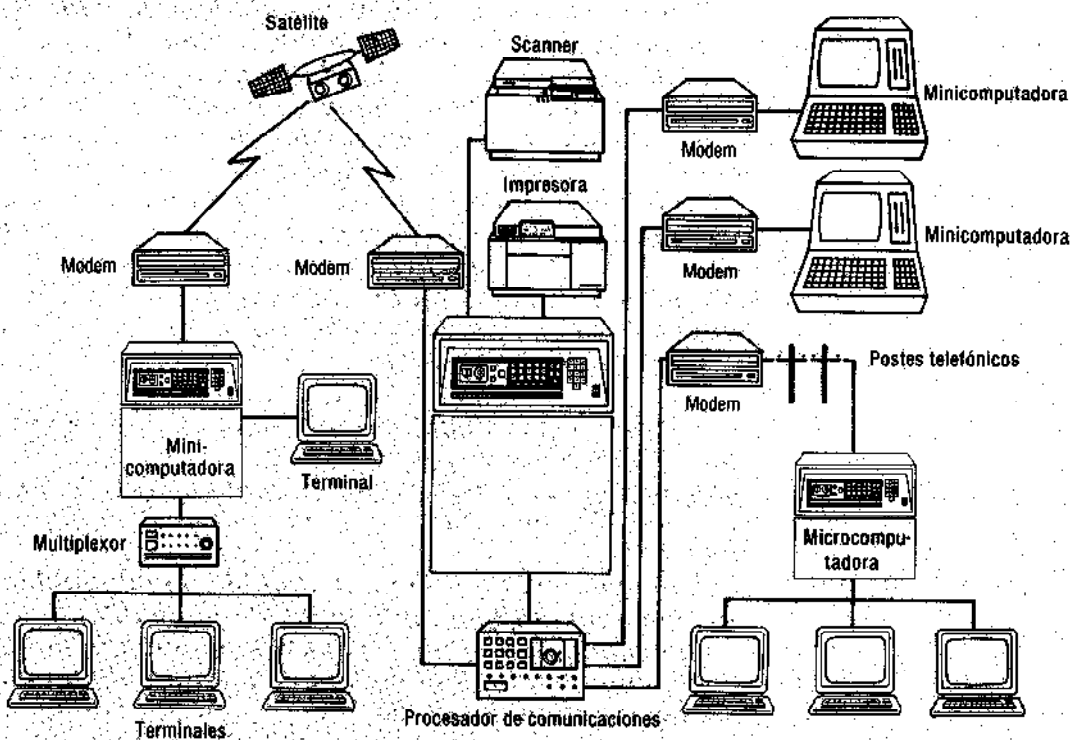


FIGURA 13.17
Componentes de un sistema distribuido.

- terminales, estaciones de trabajo, impresoras
- controladores de grupos
- controladores de comunicación
- un sistema anfitrión

Como lo muestra la figura 13.16, el controlador de grupos conecta casi cualquier dispositivo a la línea de comunicaciones (la que puede ser cualquiera de los varios canales que hemos analizado). El protocolo de enlace de datos más común es el control de enlace de datos síncrono (SDLC), un protocolo orientado hacia los bits diseñado para ser fácil de implantar al mismo tiempo que proporciona una mínima proporción de errores, aun en circuitos muy ruidosos. (SDLC es un subconjunto del control de datos de alto nivel proporcionado por el modelo ISO.) IBM también previó el uso del protocolo BYSINC (orientado hacia los bytes).

El canal de comunicaciones se conecta al controlador de comunicaciones, que a su vez se conecta al sistema anfitrión. El ejemplo de la figura 13.17 muestra un sistema anfitrión. Sin embargo, en las redes grandes, es frecuente incluir varios sistemas anfitriones.

Un programa de control de la red residente en el controlador de comunicaciones controla las líneas de comunicación y las terminales, estaciones de trabajo o impresoras asociadas al canal. Un programa de control de accesos (identificado por IBM como el método de acceso a la terminal virtual, VTAM) reside en la computadora anfitriona y sirve como interface entre la red y los programas de aplicación del usuario. VTAM también sirve como base para el nivel de servicio de control de flujo de datos del modelo ISO. Los programas de aplicación incluyen los productos de comunicación ya conocidos de IBM, tales como TSO (opción de tiempo compartido), CMS (servicio de administración de clientes) y PROFS (sistema profesional de oficina).

SNA puede incluir el uso de las computadoras personales en cualquiera de las cuatro formas siguientes:

1. Una computadora personal conectada mediante un cable coaxial a un controlador de grupos
2. Una computadora personal equipada con una tarjeta de adaptación de SLDC, que a su vez se conecte directamente con la red SNA
3. Una computadora personal conectada a la minicomputadora de un departamento y que a su vez se conecte a la red SNA
4. Una computadora personal conectada a una red local que a su vez se conecte a la red SNA por medio de una compuerta (que se analiza en la sección siguiente).

El concepto SNA es lo suficientemente general como para permitir su uso en todo tipo de ambientes. Así, los analistas lo utilizan en áreas tales como fabricación, procesamiento de pedidos, y sistemas de

información en oficinas. Por ejemplo, en el área de automatización de oficinas, SNA soporta la distribución de documentos, almacenamiento y recuperación. También se dispone de una interface con la red local de IBM.

Aunque otras redes han sido anunciadas por la competencia, los analistas deben familiarizarse con las características de SNA debido a su uso amplio en la industria.

Portadores con valor agregado

Durante las conversaciones normales, es poco usual que haya largas pausas en la conversación durante las cuales no se envíen palabras mediante las líneas. Sin embargo, en la comunicación de datos ocurre lo contrario. Las líneas pueden estar ocupadas por periodos breves y, para otros periodos más largos, no se transmiten datos. En cierto sentido, estas líneas tienen una capacidad que no utilizan.

Los *portadores con valor agregado* han establecido un servicio que cubre la creciente demanda de comunicaciones de datos. Al construir sus propias redes de líneas privadas y revenderlas a los usuarios (base del valor agregado), estas empresas son capaces de proporcionar un servicio relativamente barato en un área geográfica limitada. Para utilizar el servicio, la organización debe pagar una cuota de membresía y cargos por uso, basados en la cantidad requerida de comunicación. Además, la organización debe establecer sus propios enlaces para comunicación, utilizando los modems y software de comunicación ya analizados.

No existe límite para el tamaño de sistema o tipo de equipo que se puede enlazar a una red de valor agregado. En la actualidad, los miembros pueden utilizar sistemas que van desde terminales que cuestan menos de 500 dólares hasta grandes sistemas con valor superior al millón de dólares. Ambos pueden usar el mismo sistema para enviar datos en la misma forma. Los portadores con valor agregado abren el mundo de las comunicaciones de datos a muchas organizaciones e individuos que no pensaban antes en su uso.

Las redes con valor agregado de propósito general más conocidas son operadas por Telenet y Tymnet. En Canadá, la red Datapac está ampliando los servicios y el número de usuarios. Están surgiendo otras redes para enlazar computadoras personales o llevar a cabo servicios especiales solicitados por algunas organizaciones.

Las estrategias utilizadas para la transmisión de datos en las redes con valor agregado son la conmutación de paquetes y mensajes. Cuando se usan las líneas telefónicas ordinarias para transmitir datos (o una conversación normal), el sistema establece una única conexión que se mantiene durante toda la llamada. La *conmutación de circuitos*, como se llama este tipo de transmisión, enlaza una línea que proviene de un sistema de conmutación de quien hace la llamada y una línea del sistema de conmutación al destino. La misma conexión se utiliza

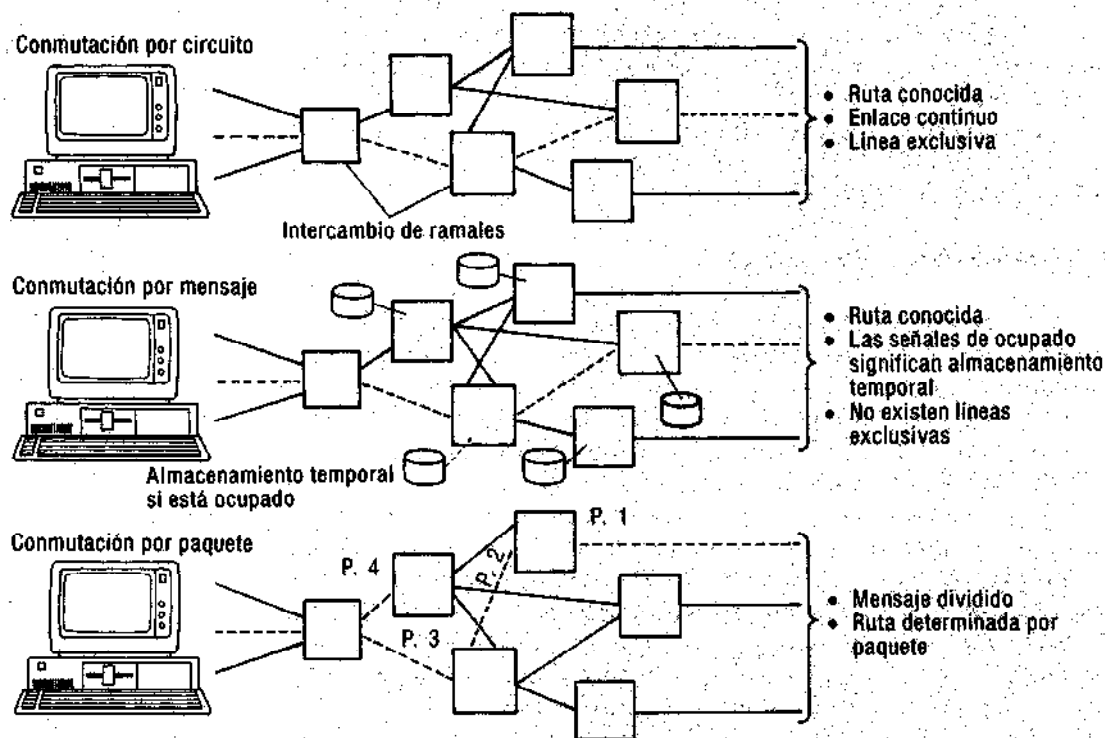


FIGURA 13.18
Movimiento de datos
en los sistemas
distribuidos.

durante toda la transmisión. Por ejemplo, cuando usted hace una llamada telefónica personal, la línea es constante durante toda la llamada, aunque cuando haga la próxima llamada, usted utilizará un conjunto de circuitos distinto.

La *comutación de mensajes* no descansa en una única línea de transmisión (Fig. 13.18). En vez de esto, los datos se envían por bloques, uno a la vez, entre las oficinas de conmutación. En cada una de estas oficinas, se almacenan brevemente los datos, se inspeccionan para saber si tienen errores y a continuación se retransmiten a la siguiente oficina de conmutación. No existe límite para el tamaño de bloques transmitidos bajo la conmutación de mensajes. Sin embargo, debido al almacenamiento intermedio del mensaje, a menudo se escoge la frase *almacenamiento y retransmisión* para describir este método.

En la *comutación de paquetes*, el tamaño del bloque está limitado. Por lo tanto, los mensajes se transmiten en varios bloques, cada uno moviéndose en forma separada, aun a lo largo de rutas de transmisión distintas. (Los paquetes pueden llegar en el orden incorrecto, por lo que el sistema debe reordenarlos en su destino.) Estas características garantizan que ningún usuario pueda monopolizar una línea de

transmisión (factor que no es controlado por la conmutación de mensajes). Por esta razón, la mayoría de las redes de cómputo utiliza la conmutación por paquetes. A veces se usa la conmutación de circuitos, pero no se recomienda la conmutación de mensajes.

El analista que está pensando en la conmutación de paquetes y redes con valor agregado debe verificar con los portadores los algoritmos de tarifa utilizados, que incluyen el número de bytes de datos transmitidos y el tiempo de conexión al sistema. Con los portadores por paquete, en general no importa la distancia, excepto en comunicaciones internacionales. Sin embargo, con la conmutación de circuitos, los cargos se determinan mediante el tiempo de uso y la distancia de la transmisión, no mediante la cantidad de datos transmitidos.

Entre otras cuestiones que los analistas deben tomar en cuenta antes de diseñar un sistema basado en redes con valor agregado están las siguientes:

1. ¿Son necesarias líneas dedicadas para tener acceso a la red? En tal caso, ¿cuál es su costo?
2. ¿Existe un equipo especial necesario para conectarse a la red?
3. ¿Es necesario compartir equipo en la compañía portadora (como los puertos de acceso público)?

Es muy probable que las redes de valor agregado crezcan en popularidad al aumentar los costos de las comunicaciones y los deseos de las organizaciones de aprovechar el admirable desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones.

Se están desarrollando estándares para guiar a los analistas a desarrollar y utilizar redes. IBM ha publicado sus especificaciones de la red SNA, mientras que la red pública X.25 de la ISO es utilizada por Tymnet y Telenet, sistemas que transmiten grandes cantidades de datos a larga distancia.

DISEÑO DE REDES LOCALES

Las redes locales interconectan las computadoras y componentes de un sistema de cómputo dentro de una área geográfica limitada. Aunque las redes locales no son un concepto nuevo, su uso está aumentando debido a un mayor uso y accesibilidad de las computadoras y equipo de comunicaciones en muchos ambientes distintos. Esta sección explora las razones para el uso de estas redes y las decisiones que debe tomar el analista al elegir y desarrollar tales redes para cumplir con las necesidades del usuario y de la organización.

Características de las redes locales

Una red local es una red de comunicaciones que interconecta dispositivos de cómputo dentro de una instalación, tal como un aeropuerto,

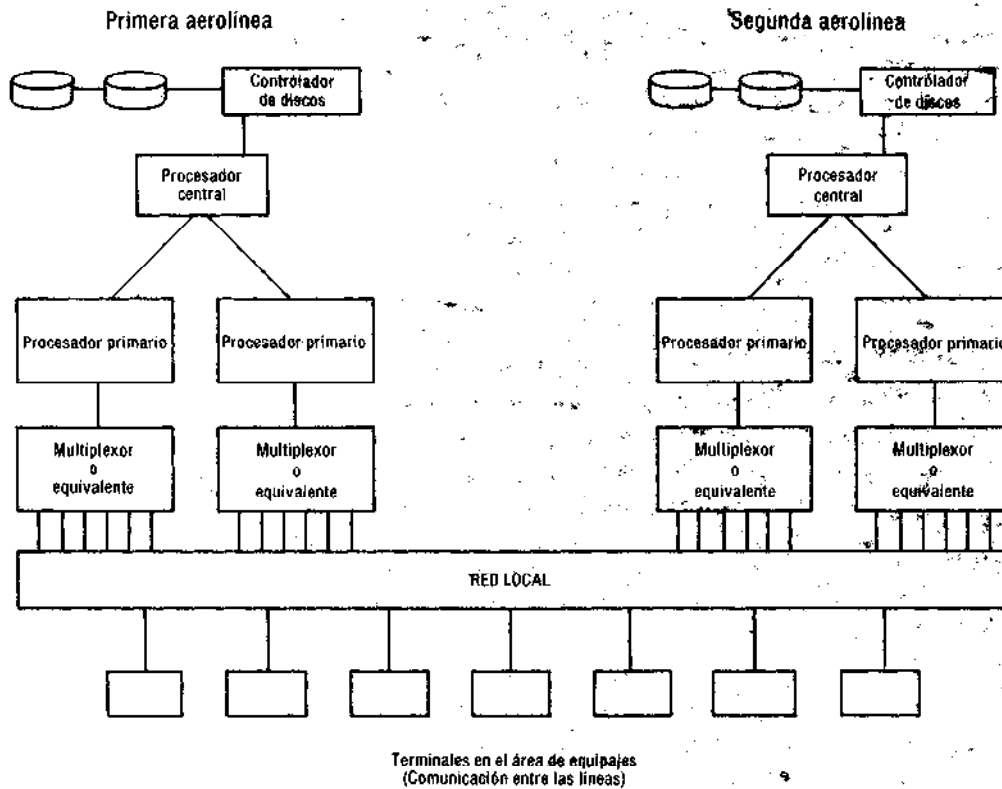


FIGURA 13.19

Red local que enlaza instalaciones en un aeropuerto

un edificio de oficinas, un campus universitario o un complejo manufacturero, como el del ejemplo que se encuentra al principio del capítulo. El término *instalación* no se refiere a un único edificio, sino que enfatiza que la distancia que abarca la red es limitada, por lo general menos de 15 millas (aproximadamente 25 kilómetros). Dentro de esta instalación, puede haber varios edificios. Una red también puede incluir múltiples establecimientos u organizaciones. Por ejemplo, una red local puede diseñarse para enlazar los departamentos de manejo de equipaje de todas las aerolíneas en un gran aeropuerto con múltiples terminales (Fig. 13.19). El departamento de equipaje de cada aerolínea es un establecimiento; las terminales del aeropuerto son la instalación.

Dentro de una red de comunicaciones puede haber una variedad de equipo de cómputo, incluyendo microcomputadoras, estaciones de trabajo o terminales, impresoras o servidores de archivos. Usualmente están interconectados debido a una o más de las razones siguientes:

- Distribución de información y mensajes
- Distribución de documentos

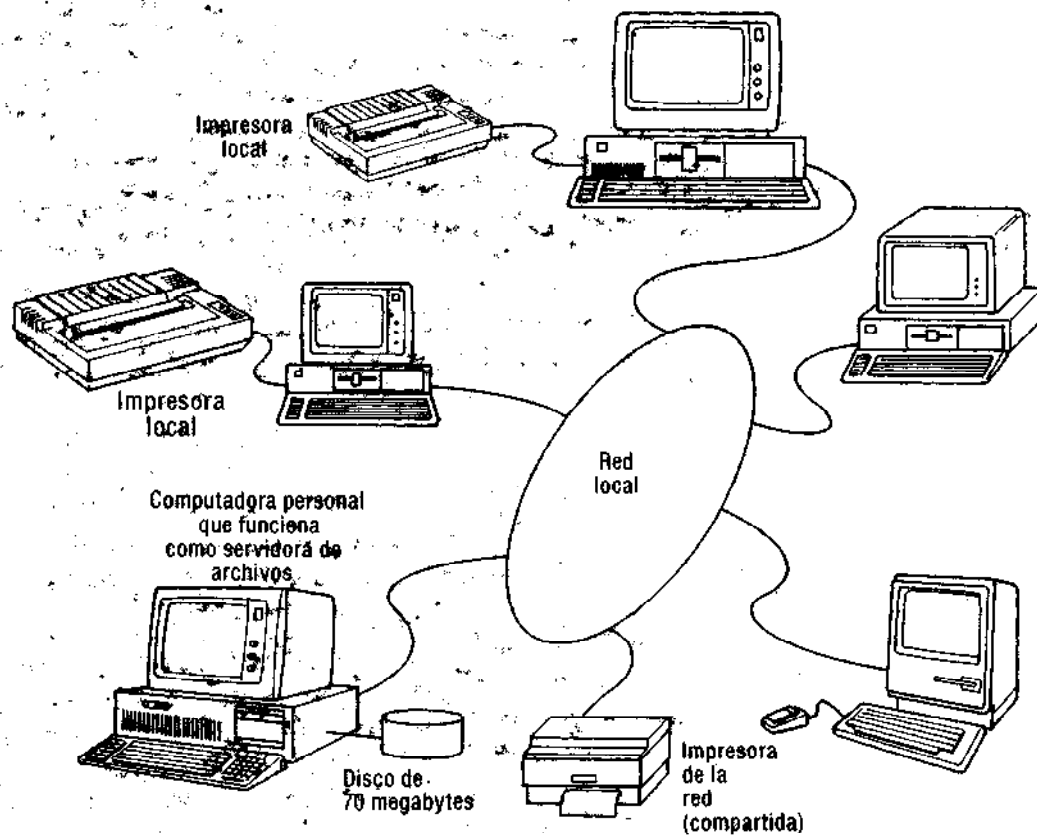


FIGURA 13.20

Red local en un ambiente de oficinas.

- Compartir procesamiento, almacenamiento y equipo de entrada/salida
- Interconexión con una red pública

En un ambiente de aplicación común, tal como una oficina, por ejemplo, puede darse el siguiente tipo de red local (Fig. 13.20):

- Una computadora personal grande o una minicomputadora sirve como el eje de la red local.
- Asociado al eje hay un disco duro de gran capacidad, que funciona como servidor de archivos.
- Varias impresoras láser con alta calidad de letra y alta velocidad se incluyen en varios lugares de la red.
- Existen computadoras personales y procesadores de palabras en varias oficinas y áreas de trabajo unidas a la red por medio de tarjetas de comunicación insertadas en las unidades de procesamiento individual y por cables que van de la tarjeta al cable de la red.

- Los archivos se almacenan en el servidor de archivos de la red y pueden recuperarse por varios usuarios cuando sea necesario. Las copias se pueden leer o modificar.
- El software se puede cargar en el servidor de archivos y utilizar por cualquiera de las computadoras personales cuando sea necesario. El hecho de compartir el software de esta forma elimina la necesidad de que cada usuario tenga una copia del software (las licencias necesarias de software de este tipo deben obtenerse del proveedor).
- Las copias de los archivos a imprimir se pueden enviar a las impresoras con letra de alta calidad o láser enlazadas con la computadora anfitriona. Los usuarios también pueden preparar copias en una impresora enlazada a un procesador de palabras o computadora personal.

Una variedad de dispositivos se puede conectar a la red local. Los tamaños del equipo pueden variar, así como las marcas del equipo. Además de los dispositivos mencionados en el ejemplo anterior, se pueden incluir graficadores, terminales gráficas, detectores ópticos, unidades de disco láser y unidades de entrada/salida de voces.

Las características específicas de una red local dependen de los canales, topología y métodos de control de acceso diseñados en la misma.

Canales

Aunque las redes locales se pueden diseñar para utilizar cualquiera de los canales que hemos analizado, es común que utilicen cable telefónico, coaxial o de fibras ópticas. Siempre que los analistas diseñan las redes locales, buscan proporcionar las características siguientes en su elección de canales:

- Bajo costo de instalación, mantenimiento y manejo
- Alta resistencia a la interferencia eléctrica (tal como la producida por copiadoras, máquinas de escribir o maquinaria industrial)
- Ancho de banda amplio (alta velocidad de transmisión)
- Que permita la interconexión de una variedad de computadoras y equipo de comunicación

Usualmente, las redes locales están controladas en forma privada, operando fuera del ambiente de comunicaciones regulado por los gobiernos federal o estatal. Las redes locales permiten conectarse con una variedad de dispositivos y componentes, con altas velocidades de transmisión. Además, las organizaciones están en libertad de determinar el tipo de proveedor que desean:

1. *Sistemas de un solo proveedor*

Un proveedor proporciona un sistema integrado que se ajuste a las necesidades de la organización específica. El sistema se configura para cubrir las necesidades del usuario en el momento en que se desarrolla, con flexibilidad para expandirse después. La interconexión puede ser muy fácil, pero descansar en un solo proveedor puede evitar que el analista aproveche los avances tecnológicos de otros proveedores. A menudo, las minicomputadoras son el centro de las redes de un solo proveedor.

2. *Sistemas de interconexión abierta*

Ofrecen flexibilidad de configuración para la computadora y equipo de comunicaciones. Se pueden añadir dispositivos tanto síncronos como asíncronos. La interconexión abierta puede aumentar el deseo y posibilidad de combinar medios múltiples (datos, voces y texto) en una red única. Sin embargo, los sistemas abiertos pueden ser más caros que los sistemas con un solo proveedor.

Existe una amplia variedad de opciones de los proveedores de redes. La mayoría de los proveedores de computadoras se centran en los sistemas de un solo proveedor donde tengan disponibles el hardware y software, las interconexiones con la red y los distintos componentes a añadir (impresoras, unidades de almacenamiento y estaciones de trabajo). A finales de la década de los ochenta, IBM ofreció su Application System 400 como un producto estratégico diseñado para utilizarse en redes locales departamentales.

En contraste, algunos proveedores proporcionan la capacidad de una red local (hardware, software y cableado) para su uso en computadoras fabricadas por otros proveedores. Novell, Ungermann-Bass y 3Com son de los más conocidos proveedores de este tipo. Los analistas pueden adquirir la red local por medio de ellos e instalarla en, digamos, microcomputadoras fabricadas por IBM, Compaq, AT&T y otros.

Métodos de acceso a las redes locales

El método de acceso determina cómo comparten las estaciones y componentes las instalaciones de la red para la transmisión y recepción de datos. Como lo muestra esta sección, existe una relación entre las topologías de red local y los métodos de acceso. Los dos métodos de acceso preponderantes son la contención de acceso y la transferencia de elementos (Tabla 13.2).

Contención de acceso

La mayoría de las redes locales utiliza una topología de señales en las que cada mensaje se envía a cada nodo. Sin embargo, éstos actúan sobre un mensaje sólo si se les envía a ellos. El cable coaxial sirve

FIGURA 13.2 Métodos de acceso de las redes locales

MÉTODOS	EXPLICACIÓN DEL MODELO DE ACCESO	CARACTERÍSTICAS
Contención de acceso (Ethernet)	Escuchar antes de la transmisión (sensibilidad del portador) Escuchar durante la transmisión (detección de colisiones)	Limita el retraso en el acceso a la red; la red está disponible para la demanda en ambientes de tráfico ligero.
Anillo de transferencia de elementos	Esperar al elemento (byte de control) Quitar el elemento de la red Transmitir datos Reemplazar elemento	Efectivo en ambientes de tráfico pesado; garantiza igual acceso para todos los usuarios.

como *bus* de transmisión (es decir, el canal a lo largo del cual se mueven los datos). Las terminales, estaciones de trabajo y los componentes de cómputo se comunican por medio del bus de transmisión para enviar y recibir datos (Fig. 13.21).

Si todos los dispositivos tienen igual acceso al canal, más de uno desearía transmitir en un momento particular. La forma de manejar esta situación se llama *contención de acceso* en la terminología de la red local. Existen cuatro métodos comunes de contención de acceso.

La división del tiempo, el método más simple para manejar la contención, utiliza intervalos de tiempo dedicados especialmente. En este modelo, los nodos tienen un uso total del canal para transmitir durante periodos de tiempo específicos. Por ejemplo, una instalación puede asignar un intervalo de tiempo de cinco minutos a la hora y la hora y media (por ejemplo, a la 1:00 p.m. y la 1:30 p.m.) durante todo el día a una cierta estación. Aunque es sencillo de manejar, este modelo es muy ineficiente. Aun cuando un nodo no tenga nada que transmitir, el intervalo de tiempo no puede utilizarse por otros nodos, ya que está reservado. Análogamente, un nodo debe esperar hasta que le toque el turno para transmitir.

Los intervalos de tiempo exclusivos se usan comúnmente en los sistemas de conferencias por video y las cadenas de televisión. Sin embargo, en general, los analistas no recomiendan la división del tiempo para las redes locales de propósito general ya que comprometen a la red, se use o no.

Un método alternativo es el de permitir que los usuarios entren a la red aleatoriamente y que transmitan sus datos. En otras palabras, la red está automáticamente disponible si nadie está utilizando el canal. Este modelo es sencillo y permite el acceso de los usuarios cuando lo necesitan mientras que se garantiza su uso en el nivel más alto. Si el número de usuarios es pequeño y las transmisiones son cortas, este modelo funciona muy bien. De otro modo, puede surgir el caos

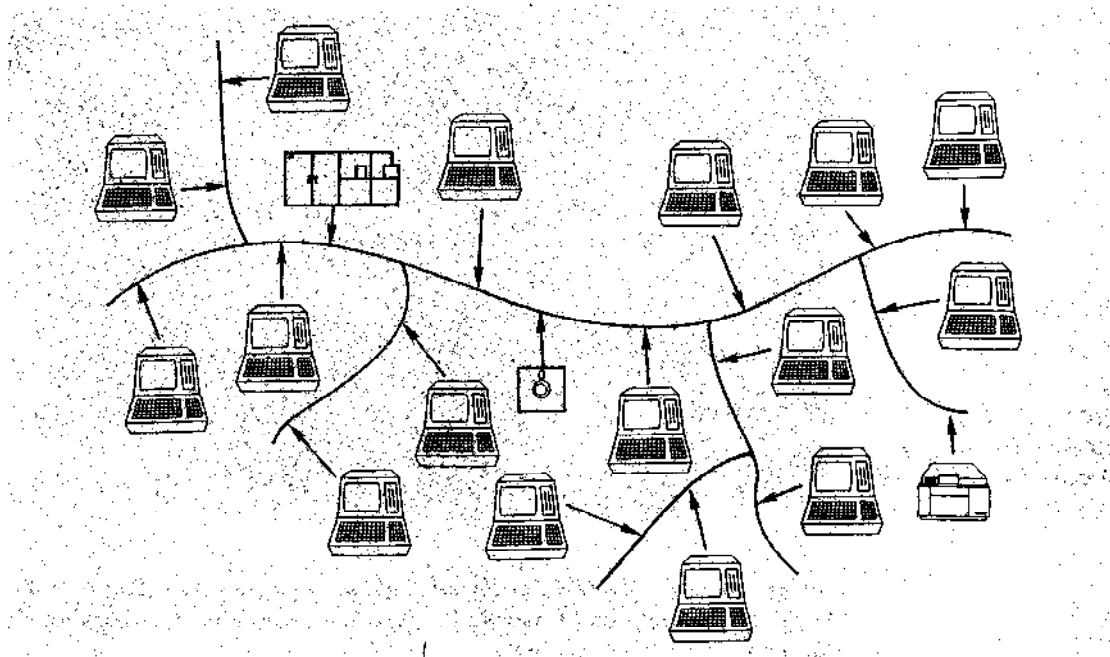


FIGURA 13.21
Método de contención
de acceso para redes
locales.

debido a la transmisión de mensajes múltiples, ya que es probable que ocurran colisiones.

Un tercer método de manejo de la contención de acceso provoca más orden en el uso del canal. En vez de simplemente entrar en la red en forma aleatoria y comenzar la transmisión, se pide primero que el usuario del sistema revise el canal para ver si está activo. Si éste es el caso, el usuario debe esperar. Si no, la transmisión puede comenzar. Este método recibe el nombre de *acceso múltiple sensitivo al portador (CSMA)*.

CSMA puede eliminar gran parte del caos y las colisiones que pueden aparecer bajo el acceso aleatorio, pero no es infalible. Debido al retraso de la transmisión, un usuario situado a cierta distancia de los demás puede oír a la red, pero no escuchar nada y comenzar entonces la transmisión. Dos usuarios pueden escuchar al mismo tiempo y entonces iniciar la transmisión simultáneamente.

El cuarto método elimina las colisiones monitoreando la red antes y durante la transmisión. Si se detecta una colisión, el nodo interrumpe la transmisión, espera hasta que el otro mensaje termine y luego retransmite. El término para este proceso es *detección de colisiones (DC)*.

Puesto que los usuarios pueden seguir intentando retransmitir al mismo tiempo, se añade un algoritmo en el software de manejo de la red para retrasar, brevemente y de manera aleatoria, la retransmisión. Así, las colisiones se reducen a un nivel manejable (no se eliminan

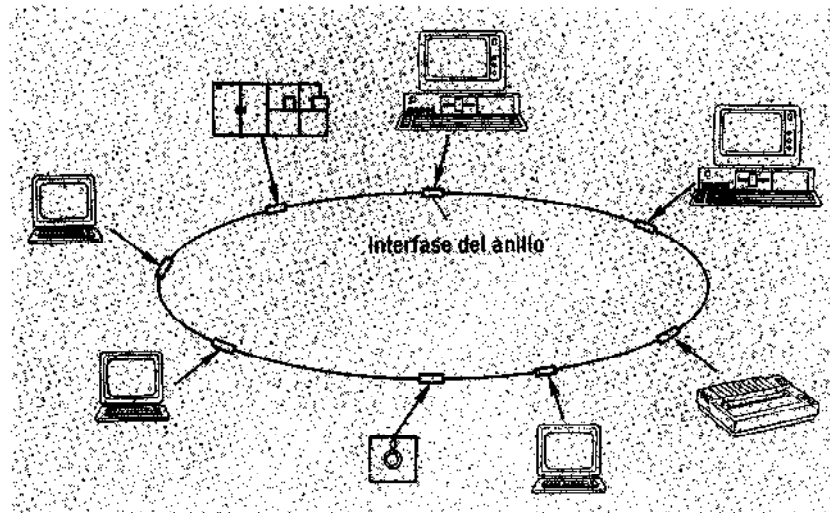


FIGURA 13.22
Método de anillo de
elementos para redes
locales.

totalmente). *CSMA/DC*, el término utilizado para este método, combina la eficiencia en el uso de la red con el manejo de colisiones de manera efectiva y funcional.

La tecnología de las redes locales seguirá evolucionando. La Xerox Corporation fue el primer estándar de red local ampliamente conocido que utilizó *CSMA/DC* y la topología de bus. Su producto Ethernet usa un modelo distribuido y un cable coaxial prescrito para establecer su red. Entre las compañías que adoptaron el estándar de Ethernet están la Digital Equipment Corporation (DEC) y la Apple Computer.

Además, el método de contención de acceso *CSMA/DC* se usa en productos de redes locales de Ungermann-Bass Inc. (Net/One) y Zilog (Z-Net). Estos productos usan modelos de banda base de un solo canal, aunque es probable que también introduzcan redes de banda amplia (es decir, de canal múltiple).

Anillo de elementos

Xerox desearía que las compañías tuvieran tres salidas en sus muros: la salida eléctrica, la telefónica y la de la red local. Por supuesto, Xerox quiere que la salida de la red local use el estándar Ethernet.

IBM también desea que las oficinas tengan tres salidas de forma que los clientes simplemente se conecten a una red local. Sin embargo, IBM desea que esa salida descansa en el estándar de anillo de elementos de IBM.

La topología de anillo es una alternativa a la topología de bus. A menudo utiliza un par de cables torcidos, pero también se puede diseñar para cable coaxial o de fibras ópticas. Si se usa el par torcido, esta topología puede ser la forma más económica de implantar una red, particularmente si no se requiere tender el nuevo cable. Sin

TABLA 13.1 Ventajas y desventajas de las alternativas de red

MÉTODO DE ACCESO	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Método de contención de acceso	Los dispositivos pueden tener acceso a la red en cualquier momento	Pueden ocurrir colisiones
	Los métodos de contención del acceso manejan situaciones donde ocurren transmisiones simultáneas	Algunos métodos de contención de acceso pueden limitar la eficiencia en el uso de la red
	Es más eficiente cuando el uso de la red es intermitente y no predecible (es decir, los usuarios solicitan la red a intervalos aleatorios)	Requiere de cable coaxial o fibra óptica
Método de transferencia de elementos	El dispositivo puede conectarse a la red cuando el elemento está disponible, eliminando la probabilidad de colisiones.	Puede haber un retraso en el uso de la red mientras que el dispositivo espera al elemento
	Garantiza un acceso balanceado a la red; ningún nodo es dominante	Cuando el tráfico es intermitente, el retraso puede reducir la eficiencia global de la red
	Es más efectivo en ambientes de tráfico pesado	
	Puede usar par-torcido, cable coaxial o fibras ópticas	

embargo, la desventaja del anillo es la pérdida de la conexión en el caso de una falla. Si falla un nodo (no puede transmitir o transferir datos), toda la red es inutilizable. (En una topología de bus, la pérdida de un nodo no afecta a los demás componentes de la red.)

La implantación de IBM de la topología de anillo usa un *método de transferencia de elementos*. Un elemento es una cadena de bits que se envía a través de la red. Siempre que un dispositivo tenga un mensaje por transmitir, espera al elemento, lo saca de la red y entonces transmite sus datos en la red. Después de la transmisión, el dispositivo regresa el elemento a la red (Fig. 13.22).

El método del elemento evita las colisiones del tipo descrito previamente. Puesto que sólo hay un elemento y un nodo no puede transmitir sin tener el elemento, las colisiones no pueden ocurrir. Este método también es efectivo en ambientes de tráfico pesado donde el objetivo es garantizar un acceso balanceado a la red; no se permite que ningún nodo domine. (Sin embargo, este método es una desventaja si

existe un tráfico intermitente. Los nodos deben retrasar la transmisión hasta que el elemento pase por el anillo hasta ellos.) La tabla 13.3 resume las ventajas y desventajas de los métodos de contención de acceso y transferencia de elementos.

Redes locales de IRP/IRC

Está aumentando la atención sobre la implantación de redes locales utilizando los sistemas de conmutación telefónica ya existentes (ya sean IRP o IRC). Se utiliza una topología de red de estrella junto con una red telefónica con conmutador.

Una característica atractiva de esta estrategia es que no es necesario instalar cable nuevo en toda una organización u oficina para colocar cable coaxial o especial. (Sin embargo, hay porcentajes de error más altos con el par torcido cuando los datos se transmiten a velocidades altas.) Las modernas unidades de IRP/IRC tienen la capacidad de convertir los datos analógicos de la voz en señales digitales. Así, una red puede transmitir tanto voz como datos. De proseguir esta evolución, seremos capaces de interconectar las terminales de datos en una red local con cualquier teléfono de la organización. Las ventajas de retransmitir mensajes de todo tipo en una red local se están volviendo cada vez más atractivas.

Interfases y compuertas

Las redes locales no siempre actúan como sistemas aislados. En algunos casos, los analistas diseñan interfaces entre varias redes locales para permitir la transferencia de datos. La utilidad de las interfases entre redes es frecuente en las situaciones siguientes:

- Cuando una instalación es muy grande físicamente para una sola red.
- Cuando el volumen del tráfico es demasiado pesado para una sola red.
- Cuando varias redes son disímiles en sus porcentajes de error o interferencia y es de interés para el usuario separar a los usuarios de más y menos problemas
- Cuando existe una diferencia en los servicios necesarios (por ejemplo, cuando se necesitan gráficas o transmisión de voz en la red)
- Cuando hay una diferencia en la topología o los canales.

Las interfases permiten la interconexión de varias redes. La función de la interfase es el intercambio de tráfico, al igual que el control y direccionamiento de datos. La conversión de formatos de código puede ser necesaria para permitir el intercambio de datos.

También se pueden diseñar las redes locales para que tengan una

interfase con las redes de cobertura amplia. Es probable que deban transferirse mensajes, documentos o datos de una red de una única instalación a otro lugar distante, siendo ésta parte de una red de comunicaciones que pueda interconectarse con la red local. La interfase entre la red local y la de cobertura amplia se llama una *compuerta* (Fig. 13.23). Cuando se justifica este enfoque, los analistas deben trabajar con la empresa de la red de cobertura amplia para diseñar la interfase apropiada. La función de la compuerta es la de convertir códigos de mensaje a formatos, direcciones y velocidades de transmisión de datos en una forma que pueda aceptar la otra red. Las compuertas pueden ser de uno o dos sentidos. En este último, la red local puede enviar y recibir datos de la red externa. Por ejemplo, los sistemas departamentales se pueden configurar utilizando una red local para enlazar las estaciones de trabajo con un servidor de archivos, con el propósito de obtener los detalles del pedido de un cliente. A ciertos intervalos durante el día, se pueden transmitir los pedidos desde el servidor de archivos de la red local, a través de una compuerta, a un centro de proceso de datos de la corporación (red central) que sea parte de una red mayor de toda la corporación.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

La capacidad de conectar a los usuarios con el recurso computacional por medio de comunicaciones es esencial para las organizaciones, ya que una inversión razonable en hardware y software hace que el acceso a las computadoras esté disponible a todas las personas que lo necesitan. Sin embargo, existen muchos ejemplos en los que un usuario desea procesar datos en una instalación específica —tal como una oficina de ventas separada de la administración central de la corporación— y después enviar datos en forma periódica a un sistema de cómputo en la instalación central. En muchos ejemplos, las organizaciones ya tienen varias computadoras en operación, a menudo en lugares distintos y separados entre sí. Además, los costos de comunicación están aumentando mientras que el de las computadoras está decreciendo. Ahora es posible colocar computadoras en cada lugar donde se recolecten los datos o se necesite la información. Las computadoras grandes son de 10 a 15 veces más rápidas que las computadoras pequeñas, pero también cuestan hasta 1000 veces más. Esta falta de balance ha traído como consecuencia la consideración de utilizar legiones de computadoras pequeñas. Éstas son razones para que el analista tome en cuenta los sistemas distribuidos.

Concepto de sistema distribuido

Un *sistema distribuido* interconecta los lugares que tienen recursos computacionales para capturar y almacenar datos, procesarlos y

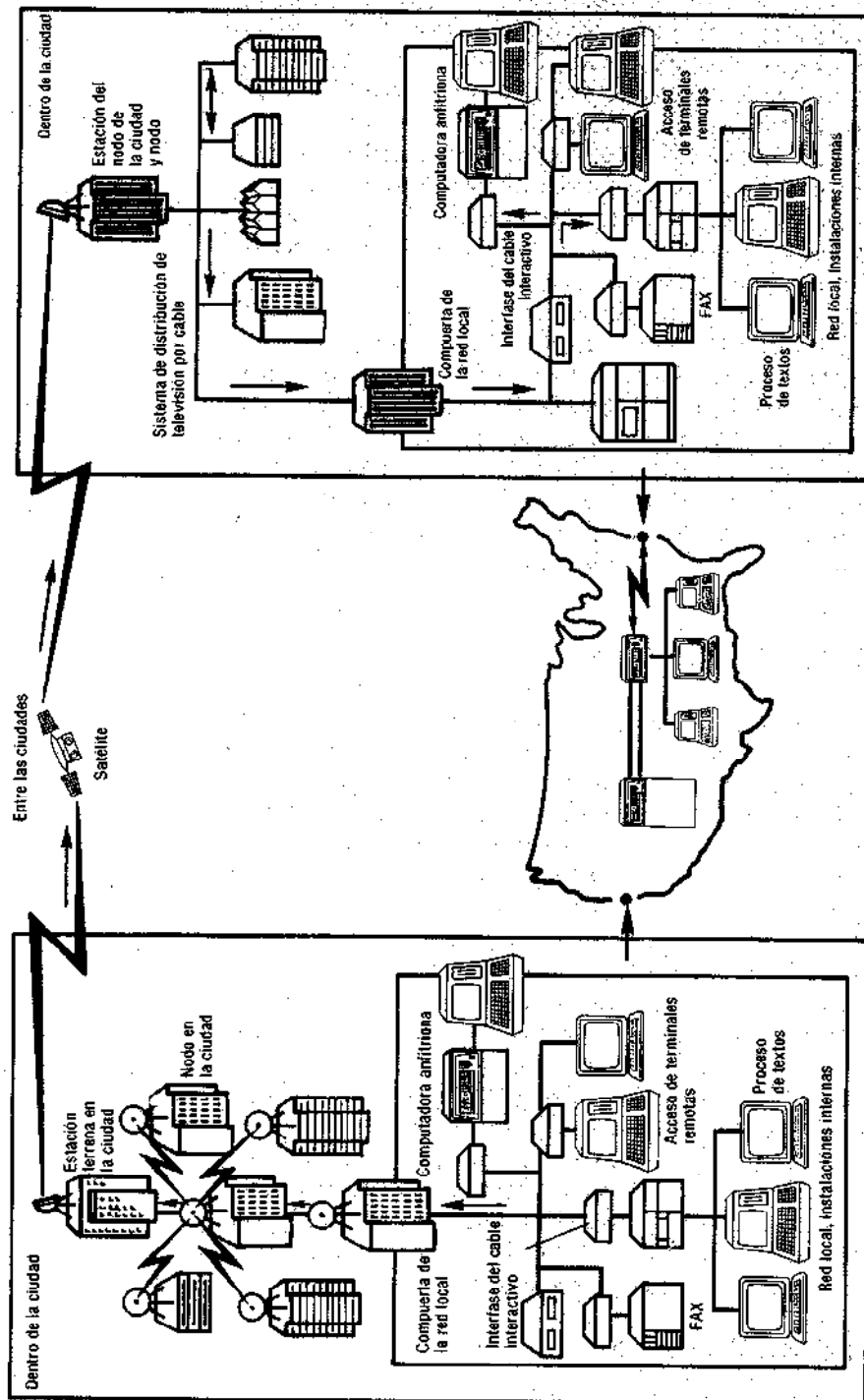


FIGURA 13.23

Red local con computas conectadas mediante cable coaxial.

enviar datos e información a otros sistemas, tales como un sistema central. El rango de recursos computacionales varía. Algunos lugares utilizan terminales, otros microcomputadoras, otros incluso grandes sistemas de cómputo. No existe el requisito de que todo el equipo sea del mismo fabricante. De hecho, se espera que estén implicadas varias marcas de hardware. Esto permite al usuario tener el tipo más adecuado a sus necesidades.

Todos los lugares (reciben el nombre de *nodos* en el procesamiento distribuido) tienen la capacidad de capturar y procesar datos en donde ocurran los eventos. En otras palabras, si un lugar específico usa una minicomputadora, los usuarios capturan y procesan datos en su minicomputadora. Reciben respuestas rápidas a sus consultas, almacenan datos en el sistema y preparan reportes cuando se necesitan. Sin embargo, también pueden transmitir datos o reportes desde su sistema a otro enlazado en la red, compuesta por todos los sistemas interconectados.

Por ejemplo, las grandes organizaciones están estableciendo redes para interconectar sus instalaciones de ventas y producción (Fig. 13.24). La información de ventas, contabilidad y técnica está disponible rápidamente en las diferentes instalaciones. Incluso la capacidad de procesamiento de palabras está enlazada en la red. La dirección corporativa, en la parte superior de la red, puede interactuar con los demás lugares en la red mientras que tiene su propio sistema independiente de información. Al mismo tiempo, las terminales en las oficinas de ventas pueden entrar a la información del sistema.

Características de los sistemas distribuidos

El procesamiento distribuido está íntimamente ligado con la comunicación de datos. De hecho, un sistema de comunicaciones de datos es la columna vertebral del procesamiento distribuido y el recurso que lo hace utilizable. Pero la comunicación es sólo un aspecto del procesamiento distribuido.

Un sistema de procesamiento distribuido incluye:

- *Múltiples componentes de procesamiento de propósito general*
Pueden asignarse tareas específicas a los sistemas de procesamiento sobre una base dinámica. Los sistemas no necesitan ser de una misma marca o tamaño.
- *Sistema operativo de alto nivel*
Los nodos de procesamiento individual tienen su propio sistema operativo, el cual está diseñado para la computadora específica; pero también hay un sistema operativo que los enlaza e integra al control de los componentes distribuidos.
- *Distribución física de los componentes*
Las computadoras y otras unidades de procesamiento están sepa-

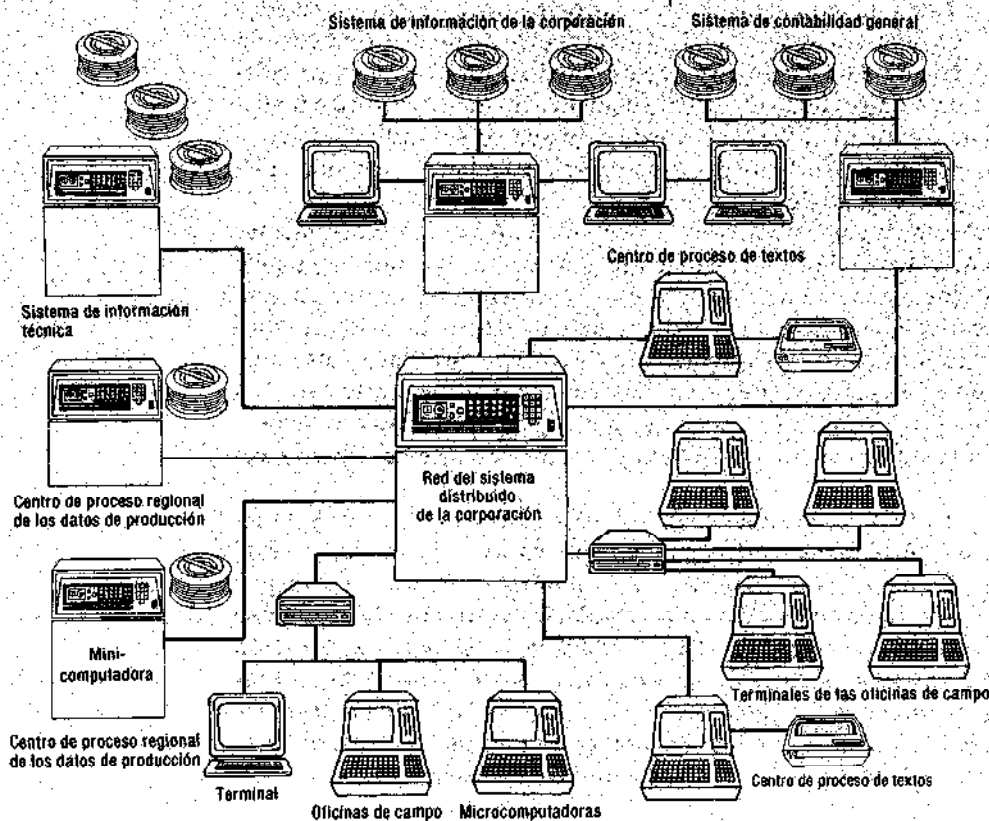


FIGURA 13.24

Sistema distribuido para una organización de instalaciones múltiples.

radas físicamente. Interactúan entre sí por medio de una red de comunicaciones.

- *Transparencia del sistema*

Los usuarios no conocen la ubicación de un componente en el sistema distribuido o nada de su fabricante, modelo, sistema operativo local, velocidad o tamaño. Todos los servicios se piden por su nombre. El sistema operativo distribuido lleva a cabo todas las actividades que implican la ubicación física y atributos de procesamiento para satisfacer la demanda del usuario.

- *Papel dual de los componentes*

Los componentes individuales de procesamiento pueden operar independientemente del marco de trabajo del sistema distribuido. Aun así, pueden considerarse como un elemento integral para cubrir las necesidades de un usuario de la red.

Estas características enfatizan la independencia de los componentes en un ambiente distribuido. Los elementos individuales no están

permanentemente ligados a la red, como es el caso de las redes de comunicaciones.

Están fuera de la clasificación como sistemas distribuidos los siguientes:

- Una computadora multifuncional grande que distribuye el procesamiento entre varios procesadores de entrada/salida y periféricos
- Un procesador primario que controla las comunicaciones del sistema al cual fue añadido
- Un conjunto de terminales remotas que recogen y transmiten datos a un sistema anfitrión
- La interconexión de varias computadoras anfitrionas que transmiten mensajes y llevan a cabo funciones y tareas exclusivas
- Una computadora personal que puede ser particionada, es decir, capaz de operar diversas sesiones de procesamiento en forma simultánea utilizando un sistema operativo especial

Aunque estas aplicaciones pudieran ser de utilidad, no cumplen con la definición de sistema de procesamiento distribuido.

Razones para el diseño de sistemas distribuidos

Entre las razones para el diseño de sistemas distribuidos están el proporcionar procesamiento local, con la capacidad de enviar resultados a donde sea cuando sea importante utilizar equipo diverso y tenerlo enlazado mediante comunicación o cuando es recomendable compartir cargas o software. A continuación examinaremos cada razón.

Procesamiento local con capacidad de comunicación

Los analistas diseñan los sistemas distribuidos cuando es deseable o necesario capturar y procesar datos en forma local, pero también comunicarlos a otros lugares. La organización del ejemplo que se encuentra al principio de este capítulo requería de un sistema así. Por ejemplo, los datos de las transacciones que ocurren durante el día pueden ser capturados mediante una microcomputadora o terminal conectada a una minicomputadora y almacenados en disco magnético. Al final del día, se imprimen los resúmenes de las transacciones ocurridas, pero los datos almacenados de las transacciones permanecen en el disco. Se hacen cambios y correcciones a las transacciones cuando sea necesario, después de revisar el registro de transacciones.

Por ejemplo, si el sistema es uno de venta al menudeo (Fig. 13.25), se pueden procesar los archivos de transacciones al final de mes, para producir informes mensuales que se envían a los clientes. Al mismo tiempo, las cuentas de los clientes se actualizan para mostrar nuevas compras, pagos, créditos y ajustes y producir así un saldo nuevo, todo lo cual ocurre a nivel local.

Con cierta periodicidad durante el mes, se puede enviar informa-

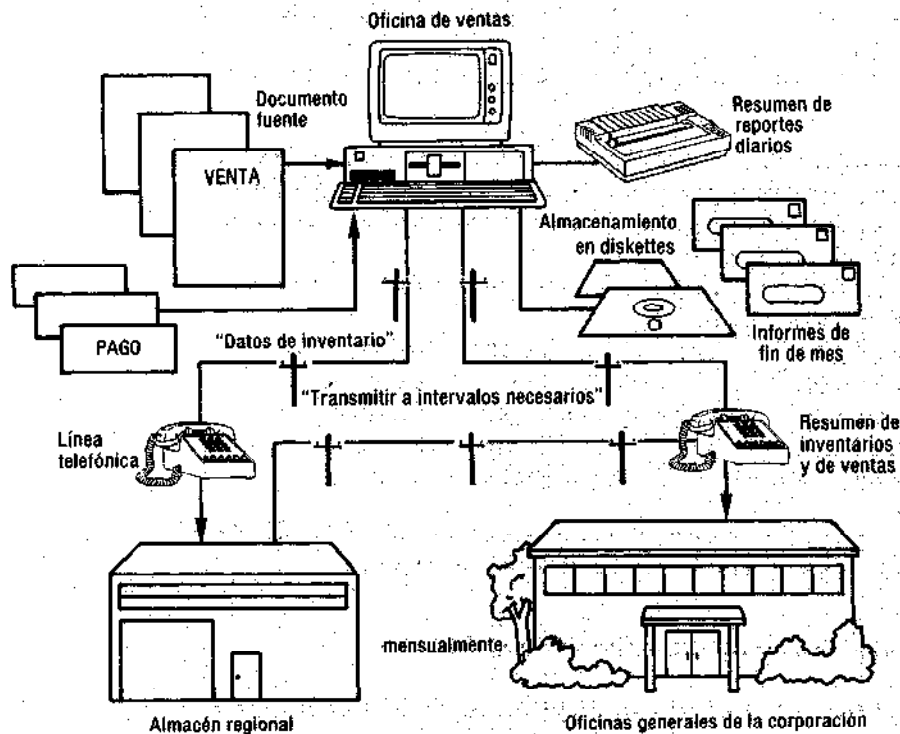


FIGURA 13.25

Procesamiento local en un sistema distribuido de ventas al menudeo

ción a nivel inventario hacia un sistema central, al almacén regional que maneja todas las adquisiciones de mercancía para la compañía. Este proceso se puede llevar a cabo todos los días, mensualmente o en cualquier intervalo de tiempo que la empresa considere necesario.

Al final del mes, las oficinas de ventas nacionales y regionales reciben los informes generados por el sistema local, los cuales resumen la información sobre ventas, inventario, pagos y cuentas por cobrar. De esta forma, la oficina central recibe toda la información que necesita, mientras que las oficinas locales pueden capturar y procesar los datos operativos en la forma más adecuada a sus actividades.

Enlace de distintas marcas de equipo

Existen pocas limitantes en cuanto a las marcas de equipo necesarias para operar en un ambiente distribuido. El tamaño del sistema requerido puede variar en forma dramática entre los nodos de una red común. Aun el software puede ser distinto. De esta forma, las operaciones locales pueden ajustarse a sus características particulares.

Al mismo tiempo, mediante las diversas formas de comunicación analizadas en este capítulo, se pueden transmitir por medio de la red los datos o resultados del procesamiento local hacia otros sistemas de tamaño distinto e incluso fabricados por diferentes compañías.

Carga compartida

Es frecuente que algunos sistemas estén muy ocupados con grandes cargas de trabajo, mientras que otros desarrollan poca actividad. Una importante ventaja de los sistemas distribuidos es la capacidad de compartir el trabajo entre las instalaciones. La *carga compartida*, como se le llama, permite que una instalación transporte datos hacia otro nodo —mediante líneas de comunicación— y que procesen ahí. Los resultados se almacenan en la instalación remota y son llamados por el originador cuando el sistema esté disponible.

La carga compartida también proporciona confiabilidad operativa, garantizando que otro equipo esté disponible para su uso si el sistema local no es operable. El procesamiento se puede hacer en otra parte de la red y los resultados se pueden recuperar cuando el sistema funcione de nuevo. A veces se tiene una terminal a la mano para enlazarla con otros sistemas cuando el sistema de cómputo local no se pueda utilizar.

Software compartido

A veces, el software es la razón para desarrollar sistemas distribuidos. Algunos paquetes de software sólo corren en ciertas marcas o tamaños de equipo. Las restricciones de presupuesto pueden también evitar que una instalación adquiera paquetes de software costosos. Sin embargo, si otra instalación de una red tiene un paquete específico en su sistema, es frecuente que los usuarios en un sistema distribuido puedan utilizar el software.

El software compartido permite que un usuario remoto tenga acceso al sistema de cómputo en otro nodo, introduzca datos y los procese en la computadora remota, utilizando el software almacenado en ese sistema. Al generarse los resultados, éstos se almacenan y luego se descargan (se retransmiten) al sistema que los solicitó.

Ejemplo de un sistema de procesamiento distribuido

Muchos ambientes bancarios se basan en los sistemas de procesamiento distribuido para mantener el control sobre los depósitos, retiros, préstamos y actividades de manejo de crédito. En realidad, sin tales sistemas podría haber serios problemas de seguridad.

Uno de estos casos son los sistemas de tarjetas de crédito bancarias. Muchas personas no se han dado cuenta que las tarjetas bancarias, tales como VISA, MasterCard y American Express, no serían las mismas sin los sistemas de procesamiento distribuido. Las redes están formadas por varias computadoras anfitrionas enlazadas por una red de comunicaciones (Fig. 13.26). Cada computadora anfitriona da servicio a una región del país. Cuando los poseedores de una tarjeta hacen una compra con ella, el negocio telefona al centro regional (si la compra rebasa una cantidad específica) para obtener la autorización. Como parte del procesamiento de autorización, el centro regio-

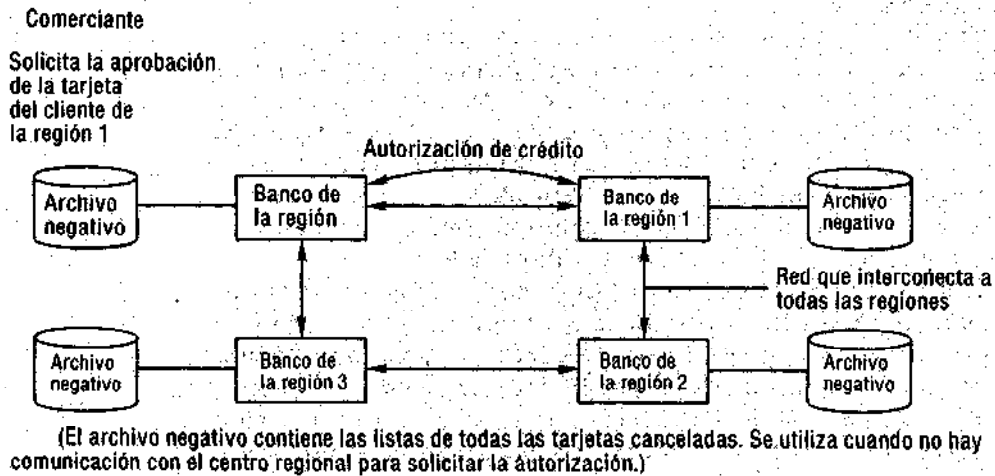


FIGURA 13.26

Sistema distribuido de autorización de tarjetas de crédito.

nal verifica el estatus del poseedor de la tarjeta y se asegura de que ésta no haya sido reportada como perdida o robada. Si todos los registros están en orden, el centro aprueba la compra y emite un número de autorización. El vendedor termina la venta, quedándose con copias de la transacción, las cuales se envían posteriormente (posiblemente al final del día) al centro de procesamiento.

Desde el punto de vista del cliente, el proceso parece muy simple. Pero conviene observar los detalles "detrás de las cámaras":

- Los clientes pueden recibir una autorización de una transacción en cualquier región, aun cuando no estén cerca de su propio banco.
- Hay que autorizar millones de transacciones diarias (muchas más de las que puede manejar una única computadora anfitriona).
- La falla de una computadora específica no obliga a que las autorizaciones se detengan.
- Se dispone de la información sobre tarjetas perdidas o robadas o cuentas sobregiradas o con saldos altos, a nivel nacional (e incluso a nivel mundial).
- Los centros de procesamiento pueden utilizar distintos tamaños o marcas de computadora.
- Los informes al cliente se preparan regionalmente.

Estas características demuestran la importancia del procesamiento distribuido. Si un nodo falla, las actividades de autorización de una región se pueden direccionar a una o más regiones. El vendedor no se da cuenta de dónde se realiza el procesamiento. Las copias de los registros de pérdidas, robos o saldos altos de un centro individual se mantienen usualmente en los demás centros regionales, una caracterís-

tica que ayuda aún más al manejo de autorizaciones en cualquier nodo.

Las transacciones se pueden llevar a cabo en cualquier lugar. Los detalles se envían a la región del domicilio del propietario de la tarjeta, en donde aparecen como informes preparados localmente. La impresión de los informes al cliente, así como el manejo de pagos y ajustes, se supervisan en forma local, el procesador opera en forma independiente y sin embargo puede estar enlazado a la red distribuida.

Se pueden probar nuevas marcas de computadoras y equipo de computación en una región sin tener efectos en la red. Aun así, se pueden interconectar a la red.

Las características de un sistema distribuido se basan en los componentes y principios que han sido analizados en todo este capítulo. Un analista que enlaza una computadora anfitriona a una red de este tipo debe aun considerar los bloques básicos de construcción: elección de los canales de comunicación, equipos del canal y modems, software de comunicaciones, etc. Además, como con todo el procesamiento basado en la comunicación de datos, deben hacerse provisiones para manejar las transacciones de forma que se garanticen la precisión y seguridad.

Comentario al margen

Transformación transparente de las comunicaciones de datos



Las redes de cómputo nos rodean diariamente. Su uso ha transformado la forma en que hacemos los negocios y llevamos a cabo nuestras actividades cotidianas. Aun así, no es frecuente saber de su presencia o pensar en ellas.

Cuando usted adquiere un boleto de avión, renta un automóvil o reserva un cuarto de hotel, el agente que maneja su transacción está interconectado con una red internacional de grandes proporciones. La caja automática, fuente de efectivo después de las horas hábiles, también está conectada a una red de computadoras; cuando usted renueva su licencia de manejo o las placas de su automóvil, el empleado de la oficina está “en la red”, recuperando información acerca de usted e introduciendo detalles de la transacción. Cuando usted va a una clínica para un tratamiento médico, la terminal de computadora que existe ahí es probablemente parte de una red que incluye a otras instalaciones médicas. Aun el agente de seguros que presenta una reclamación a favor de usted o que renueva su póliza está seguramente conectado a una red de cómputo. Redes como éstas dan un nuevo significado a las palabras “buen diseño”.

Pero la mejor parte de todo es que nadie se da cuenta de que las redes están ahí. Están presentes y trabajando, pero son transparentes. ¿No es así la forma en que debiera ser?

DISEÑO DEL PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS EN UN AMBIENTE DE COMUNICACIONES

En el diseño de un ambiente de comunicaciones, hay que prestar especial atención al manejo de los datos que se introducen y mueven en el sistema. Antes de dejar el tema de la comunicación de datos, es importante señalar las precauciones especiales que el analista debe diseñar en el sistema para garantizar la protección adecuada de los datos. Esta sección analiza la validación del procesamiento, métodos de almacenamiento de datos y los aspectos de actualización.

Validación del procesamiento

Como se describió anteriormente, cuando los sistemas son utilizados por personas enlazadas al sistema de cómputo sólo mediante líneas de comunicación, es difícil decir quién es el usuario. Por lo tanto, el analista debe incluir precauciones adicionales para validar al usuario y la transacción.

Validación de la transacción

Las terminales y computadoras situadas en lugares remotos tienen toda la capacidad de enviar mediante las líneas de comunicación todo lo que se pueda introducir por medio del teclado, incluyendo datos, solicitudes de procesamiento, o comandos que instruyan al sistema para que realice una acción determinada. Los analistas con poca experiencia tienden a suponer que los usuarios sólo introducirán transacciones válidas. Los analistas con experiencia, muchos de los cuales han aprendido de la manera difícil (cometiendo errores), suponen que los usuarios introducirán datos inválidos ya sea en forma accidental o intencional. Preparan las especificaciones de diseño pidiendo la verificación de cada solicitud de una instalación usuaria para asegurarse de que es aceptable para el sistema.

La validación de la transacción es el examen de los datos de entrada desde una instalación remota para determinar si es aceptable para procesamiento en el sistema. Una transacción puede ser con datos nuevos para almacenarlos en el sistema, datos para actualizar un registro existente o una solicitud para recuperar datos (imprimir un reporte o mostrar la respuesta a una consulta) del sistema.

El sistema debe verificar que es capaz de procesar la solicitud. Por ejemplo, si un usuario hace una solicitud para recuperar los datos de ventas mientras que utiliza un sistema de personal, la transacción no es válida. Sin embargo, a menos que el sistema esté diseñado para detectar que ésta no es una solicitud válida, que rechace procesarla y advierta al usuario por medio de un mensaje de error, el sistema puede fallar. La falla ocurre cuando el programa intenta procesar una solicitud que no está contemplada, es decir, es una operación no definida. A menos que el diseño especifique cómo manejar las operaciones no

definidas, todo el procesamiento se detendrá y el sistema tendrá que reiniciarse (con la probabilidad de que haya pérdida de datos en memoria al momento en que el sistema falle).

Por ejemplo, un sistema de reservaciones en un hotel está diseñado para procesar tres tipos de transacciones: añadir reservaciones al sistema, cambiar reservaciones y recuperar reservaciones. El usuario solicita estas transacciones tecleando las palabras clave AÑA, CAM y REC, respectivamente. Si se teclea cualquiera de estas palabras, con la ortografía apropiada, el sistema inicializará la acción adecuada. Sin embargo, si el usuario introduce DEL, que no es un comando válido, el sistema reconocerá que la solicitud no es válida y enviará el mensaje NO ES POSIBLE PROCESAR LA SOLICITUD: EL COMANDO NO ES VÁLIDO, o cualquier mensaje que desarrolle el analista para informar al usuario. (Véase el capítulo 10 para un análisis más profundo de los diálogos en línea.) Algunos sistemas están diseñados para mostrar simplemente un ? cuando aparezcan los errores. Tales mensajes, como se examinó en el capítulo 10, son inadecuados para auxiliar al usuario.

Identificación y autorización del usuario

La validación de la transacción se lleva a cabo junto con los procedimientos de identificación del usuario. Se requieren varios niveles de identificación del usuario para proteger totalmente al sistema de la pérdida accidental de datos o del uso no autorizado.

Al entrar el usuario al sistema, se lleva a cabo el primer nivel de identificación. El diálogo de la figura 13.27 muestra que, cuando las personas se presentan por primera vez al sistema, se identifican por medio de una contraseña individual que los identifica de forma única, o por medio de una contraseña general que todos los usuarios autorizados deben conocer. (La contraseña general se cambia en forma periódica por los supervisores para protegerse contra los usuarios no autorizados que accidentalmente la conozcan.) En algunos sistemas, también es necesario proporcionar un número de cuenta autorizado al cual se le hagan cargos por el uso.

Aun cuando un usuario no autorizado entre al sistema y trate de introducir una transacción que el sistema pueda procesar, la combinación de usuario y transacción puede no ser válida. En otras palabras, los analistas pueden especificar niveles adicionales de protección que soliciten a los usuarios demostrar que tienen la autorización. En la figura 13.27, el simple hecho de que el usuario haya proporcionado la contraseña de entrada no es suficiente para cambiar los saldos de cuentas o imprimir la información detallada de utilidades y pérdidas. Deben proporcionarse además las contraseñas TOPHAT y BIGAPPLE. Aun cuando se haya introducido antes la contraseña inicial SAFEGARD, el no introducir las contraseñas de segundo y tercer nivel provoca el mensaje EL USUARIO NO ESTÁ AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO LA FUNCIÓN SOLICITADA.

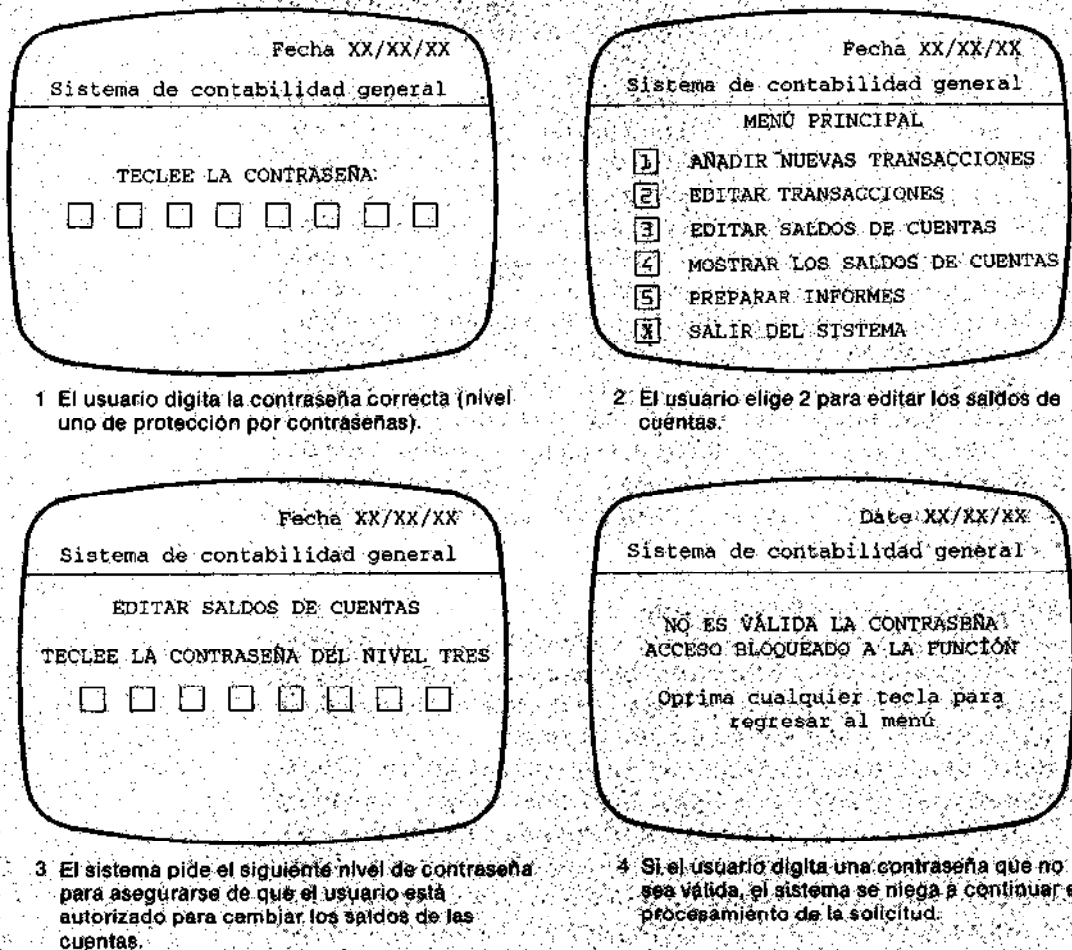


FIGURA 13.27

Contraseña de protección interconstruida en un sistema en línea a distintos niveles.

Este sistema está dirigido por un menú. Para llamar una función, la persona teclea el número correspondiente a la actividad que se muestra en el menú. (Véase el capítulo 10 para un análisis detallado de los sistemas guiados por un menú.) Cuando se introduce el número de la función, se solicita la contraseña de identificación. Si ésta no es proporcionada, se envía un mensaje de error, y se vuelve a mostrar el menú. A veces, los analistas diseñan los sistemas de forma que el usuario es sacado de éste en forma automática si se hace una solicitud no válida. Sin embargo, ésta es una acción extrema, ya que pueden ocurrir errores honestos al teclear (error tipográfico). Un mejor enfoque es el de permitir a los individuos que reintroduzcan la contraseña una segunda o tercera vez y, en caso de seguir siendo incorrecta, terminar entonces el procesamiento.

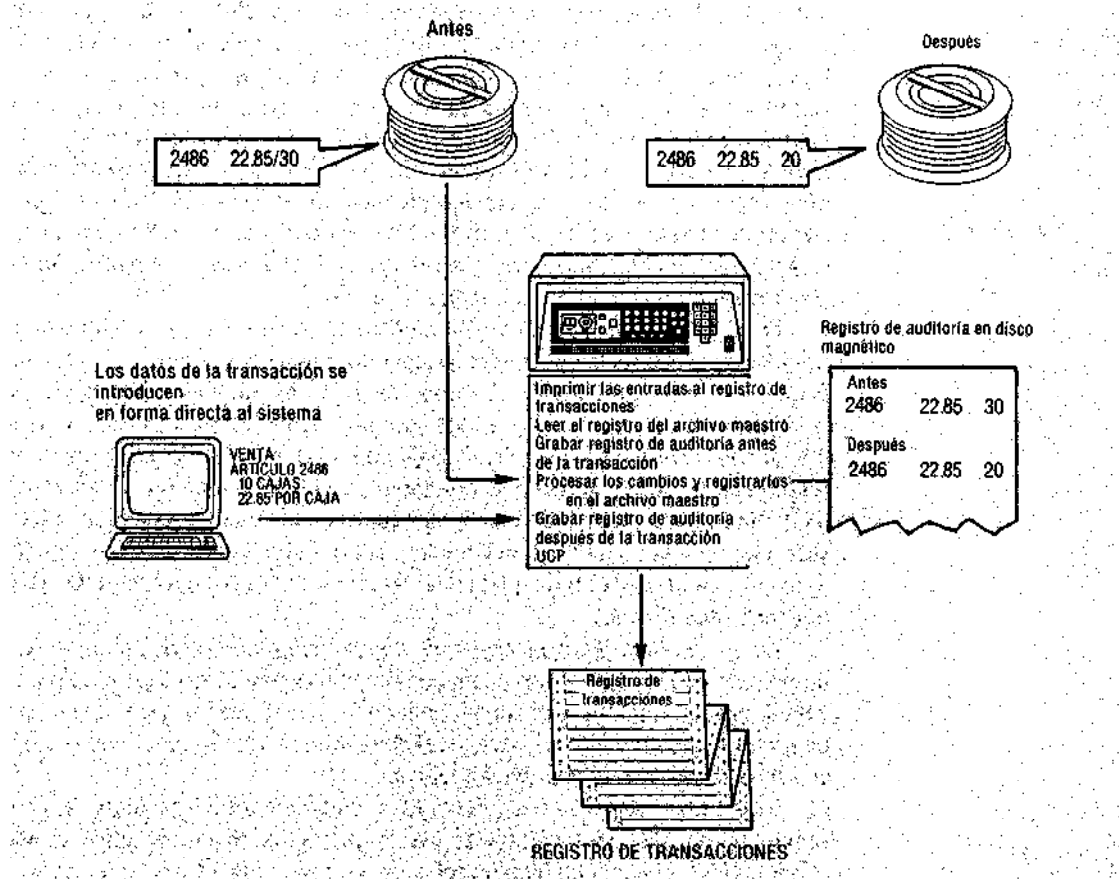


FIGURA 13.28

Los registros de auditoría protegen contra la pérdida de datos.

Registros de auditoría

En los sistemas en línea, a diferencia de los ambientes de lote, pueden no existir copias de los documentos fuentes de entrada para respaldo en caso de que el sistema falle durante el procesamiento. También es posible que los usuarios en línea entren al sistema, alteren los datos almacenados en los archivos y se salgan de nuevo, sin que dejen pistas visibles de lo que hicieron. A menos que el analista mantenga registros de auditoría, no existe tal protección en los sistemas distribuidos y en línea.

Un *registro de auditoría* está diseñado para permitir el rastreo de cualquier registro de entrada o proceso llevado a cabo en un sistema, hasta su fuente original. Una forma de hacer esto es mantener en forma automática un registro de transacciones. Los detalles de cada transacción se registran en un archivo de transacciones (Fig. 13.28). El estudio de transacciones, como se analizó en el capítulo 12, puede proporcionar información de cómo se modificó el archivo. El almace-

namiento de estos detalles es automático e invisible para el usuario; también se debe almacenar la información relativa al usuario, de forma que sea claro saber quién llevó a cabo la transacción. Si el sistema tiene un reloj interno, también se marca cada transacción con la hora exacta para saber cuándo ocurrió. Si surge la necesidad de revisar un registro particular en un archivo, es relativamente fácil determinar quién hizo la transacción, cuándo ocurrió, cuáles datos contenía la transacción y cómo se modificaron la base de datos o el registro del archivo maestro. En otras palabras, existe información de las transacciones y su efecto sobre el sistema.

Otra forma de registros de auditoría supone que el almacenamiento de transacciones en un disco magnético no es totalmente confiable. Por ejemplo, en los sistemas de algunas empresas pequeñas, si el sistema se apaga, posiblemente por una falla eléctrica, antes de que los datos capturados en disco durante una sesión de edición sean respaldados, se perderán por completo. (Algunos sistemas de cómputo utilizan sistemas de disco en los que las cabezas de lectura y escritura caen en la superficie del disco cuando se apagan. En estos sistemas, los usuarios deben quitar el disco *antes* de apagar el sistema o perderán los datos.)

La impresión de una copia de la transacción antes del procesamiento es una de las mejores formas de protegerse contra la pérdida de datos. Así, si algo ocurre durante la sesión en línea, se puede montar una copia del archivo maestro y reintroducir la transacción utilizando el listado impreso de las transacciones.

Los usuarios que se encuentran a muchas millas de distancia no tienen forma de saber si ocurre un desperfecto. Mientras ellos continúan introduciendo las transacciones, tienen toda la razón al pensar que el sistema está operando correctamente. Por lo tanto, el analista debe prever estos problemas para salvaguardar la integridad de un sistema proporcionando formas para auditar su uso.

Manejo de archivos

Puesto que uno de los objetivos de la comunicación de datos y del procesamiento en línea es el de capturar datos mientras que los sucesos están ocurriendo, se debe prestar especial atención a las estructuras de los archivos y a su manejo.

Cuando se espera que el sistema procese muchas consultas o cuando sea esencial actualizar de forma inmediata los registros mientras ocurren las transacciones, son apropiadas las organizaciones de acceso directo o indexadas. Además, deben instalarse en unidades de discos que estén en operación, funcionando y disponibles para procesamiento. No hay tiempo para localizar, montar y cargar cintas magnéticas que contengan los datos de los archivos maestros ni de leer en la cinta para encontrar el registro adecuado. Por ejemplo, en una línea

aérea, los pasajeros no desearían esperar los 5 o 15 minutos (o más) que tardaría un operador en realizar los pasos indicados.

Si no se dedica un sistema a una única función, se pueden montar y activar varios discos. Al recibir una solicitud de un usuario, el sistema la examina y valida, localiza el programa apropiado (también almacenado en disco magnético), determina los archivos necesarios, los prepara y comienza el procesamiento. Si la aplicación está trabajando en un ambiente de multiprogramación o multiproceso, el procesamiento debe interrumpirse varias veces para manejar otras solicitudes. Sin embargo, el disco sigue en operación, mientras que espera la siguiente solicitud.

Sin embargo, las cintas magnéticas deben tener un lugar para acumular los detalles de la transacción, es decir, para almacenar los registros de auditoría ya analizados.

En la actualización en línea, el sistema acepta y verifica los datos al recibirlos. Después se procesan las transacciones contra el archivo maestro para producir los cambios deseados y escribir los registros de auditoría.

Si la solicitud es para recuperar información para responder a una consulta, se localizan y procesan los datos necesarios y se envía la respuesta al que la solicitó. A veces, las solicitudes son de informes impresos. Aun cuando los datos se localicen y procesen en forma inmediata, puede ocurrir que el reporte no se imprima en ese instante. La transferencia de los datos a los archivos de reporte puede retrasar la impresión final del mismo, aunque todo el procesamiento esté terminado.

Cuando los sistemas no sólo están en línea sino que producen resultados que afectan a los sucesos en el momento en que están ocurriendo (lo cual es común en los sistemas que usan métodos de comunicación de datos), decimos que son de tiempo real. Los resultados instantáneos en el sistema de una línea aérea (enviar o recibir respuestas a consultas para asignar asientos o información sobre boletaje) significan que está operando en tiempo real. El sistema que acepta y procesa datos, pero que no produce resultados inmediatos, está en línea, pero no en tiempo real.

Cuando los resultados instantáneos no son esenciales, a menudo se especifica en el diseño el procesamiento en línea diferido. Las transacciones se aceptan en las terminales o desde los nodos en una red distribuida y los datos se almacenan en archivos. Ésta es una captura de datos en línea. Sin embargo, el procesamiento real de los datos se difiere hasta más tarde, cuando el sistema está disponible para el procesamiento.

Muchos de los sistemas bancarios basados en la comunicación utilizan los sistemas de caja en línea diferidos. Cuando usted hace un depósito o un retiro, el cajero automático registra su número de cuenta y los detalles de la transacción directamente en el sistema a través de una terminal especial en la ventanilla del banco. Se hace un

registro de la transacción con fines de auditoría. Sin embargo, el proceso de actualización de la cuenta puede no llevarse a cabo en forma inmediata. Algunos bancos difieren el procesamiento matutino hasta el mediodía y el de la tarde hasta el cierre del día. Otros difieren todas las actualizaciones hasta el final del día. (Deben elaborarse cuidadosamente los procedimientos para proporcionar la seguridad necesaria y protegerse contra los retiros múltiples de la misma cuenta en distintas instalaciones de la red, previniendo así los sobregiros malintencionados.)

En muchas tiendas de abarrotes, los sistemas de punto de venta con base en lectoras de código de barras capturan datos en línea. La lectora lee el código (de barras) universal del producto en los paquetes y lo traduce en números de inventario. El precio y descripción del producto se recuperan del archivo en disco y se imprimen en la cinta de la caja registradora. Si el sistema actualiza en forma inmediata los registros de inventario para cada artículo vendido, está operando en línea. Sin embargo, si los detalles de las ventas se registran en un archivo de transacciones y procesados contra el inventario maestro en la tarde, es un sistema en línea diferido.

Las prácticas analizadas deben ser parte integrante del software de aplicación cuando el sistema utiliza las comunicaciones de datos. Cualquier decisión de diseño formulada por el analista de sistemas debe incluir no sólo los particulares del sistema de comunicación sino también criterios para estos procedimientos y protecciones. El siguiente capítulo analiza el software de aplicación con mayor detalle.

RESUMEN

La comunicación de datos es parte integral de muchos sistemas de información de la actualidad y por tanto es un aspecto importante en el diseño de sistemas. Para incluir la comunicación de datos, el analista debe considerar especificaciones para los canales de comunicación, dispositivos de control de las comunicaciones y el protocolo (todos integrados adecuadamente en una configuración funcional).

Las líneas de comunicación de datos (un método común para transmitir datos) usan líneas telefónicas común o privada que se conectan al equipo de cómputo mediante *modems*. Las líneas de grado oral varían su velocidad de transmisión desde 100 hasta 9600 bits por segundo, dependiendo de la velocidad especificada por el analista.

El *protocolo* es el conjunto de reglas que permiten a componentes diversos interactuar y comunicarse. Las características de la computadora y equipo de comunicación de una organización, así como la naturaleza de la red de comunicación que utilice, determinan la elección de un protocolo.

Los dos métodos para transmitir datos son el *síncrono*, en el que un reloj controla la transmisión de datos a intervalos de tiempo preci-

sos, y el *asíncrono*, en el que se envían señales de principio y final junto con los datos. La mayoría de las comunicaciones a más de 2400 bits por segundo son síncronas. Las líneas simplex transportan los datos en una única dirección. Sin embargo, las líneas más comunes son las semidúplex, en las que los datos se transmiten en dos direcciones, una a la vez, o dúplex, en las que la transmisión se realiza en ambas direcciones en forma simultánea.

Otros métodos de transmisión de datos utilizan instalaciones de satélites y microondas, así como canales de fibras ópticas.

Las redes de comunicación pueden cubrir amplias áreas o áreas locales, dependiendo de las necesidades de la organización. El sistema telefónico representa al concepto de *red de cobertura amplia (RCA)*; sus características distintivas son el cubrir un área geográfica amplia y el uso de *redes de portador común*. Una alternativa a esto es la *red de valor agregado*. Por medio de la técnica de *conmutación por paquetes*, un portador de valor agregado permite que varios usuarios utilicen sus instalaciones de comunicación, repartiendo el costo entre todos los usuarios. Se pueden ajustar fácilmente el crecimiento y fluctuación de las necesidades de los usuarios.

Las *redes locales*, en contraste con las de cobertura amplia, comprenden una única instalación, que usualmente interconecta edificios y oficinas cercanos. No utilizan las instalaciones de portador común. La mayoría de las redes locales usan una topología distribuida y se basan en el cable coaxial para enlazar a los participantes a su propia red de dispositivos interconectados. Los diseños alternativos pueden ser las topologías de *bus*, *entre puntos*, de caída múltiple, anillo o estrella. En caso necesario, los analistas deben interconectar las redes locales con las de cobertura amplia por medio de interfases denominadas *compuertas*.

Un modelo internacional para la interconexión de estándares abiertos, OSI, enfatiza la capacidad de utilizar equipo fabricado por distintas compañías. Las arquitecturas de red de proveedores, que incluyen las especificaciones que describen los componentes en el sistema de comunicación de datos, se han establecido para ayudar a los analistas a ensamblar redes y promover la interconexión de los equipos de comunicación.

Los *sistemas distribuidos* interconectan dispositivos de cómputo en diversos lugares para permitir el procesamiento local de los datos y aun así permitir la transmisión de datos o la elaboración de resúmenes para otros lugares, tales como las oficinas centrales de la corporación. También es posible compartir carga y software, aun cuando el equipo de cómputo de cada nodo en la red sea de distintas marcas.

Cuando los analistas desarrollan sistemas basados en comunicaciones que hagan procesamiento en línea, deben tomar en cuenta los detalles adicionales del procesamiento de archivos. La validación del usuario y las solicitudes de procesamiento requieren especial importancia, ya que el usuario no es visible para el operador del sistema y

por lo tanto no es fácilmente identificable como un usuario válido. Las transacciones también deben ser validadas para protegerse contra solicitudes de procesamiento ilegales o inesperadas. Cuando se envían y procesan las transacciones en línea, los *registros de auditoría* son un método esencial para preservar la integridad y confiabilidad de un sistema. Aun cuando el procesamiento se difiera un tiempo después de la captura inicial de los datos, se requieren protecciones para salvaguardar los datos y el sistema contra la pérdida de integridad.

Se prevé que las organizaciones aumenten el énfasis en la comunicación de datos entre sus instalaciones. Según el tipo de aplicación, las distancias comprendidas pueden ser grandes o pequeñas. En cualquier caso, los analistas de sistemas deben saber cómo diseñar las aplicaciones basadas en comunicaciones.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cómo se pueden enlazar los componentes de cómputo y las líneas de comunicación? Explique el objetivo y las características de cada tipo de dispositivo.
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las líneas telefónicas de conmutación y las privadas? ¿Cuáles son las velocidades máximas de transmisión de cada una de ellas?
3. ¿Cómo funcionan las comunicaciones de datos que utilizan líneas telefónicas de conmutación? Explique.
4. ¿En qué difieren los cables de banda amplia y de base? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?
5. Compare las transmisiones síncrona y asíncrona. ¿Cuándo es más probable que se use cada una?
6. ¿Cómo varían los distintos tipos de líneas de comunicación?
7. ¿Qué funciones realiza cada uno de los siguientes componentes: procesador primario, multiplexor, concentrador, controlador de grupos, conmutador de datos, unidad de servicio de datos?
8. Distinga entre portador común, conmutación por circuito, por paquete y por mensaje. ¿Cuál se recomienda para sistemas con valor agregado?
9. Explique el servicio que proporcionan los portadores con valor agregado. ¿Cómo se proporciona este servicio? ¿Por qué los analistas deben tomar en cuenta a los portadores con valor agregado?
10. ¿Cuáles son los tipos de redes locales? ¿Qué caracteriza a cada una?
11. Distinga entre redes de cobertura amplia, locales y de valor agregado.
12. ¿Qué es el estándar Ethernet? ¿Cuáles son las alternativas para el uso de Ethernet?
13. ¿Qué es el modelo de interconexión de OSI? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son los componentes del modelo?
14. ¿Qué son las arquitecturas de red de proveedores? ¿Qué finalidad tienen en el diseño de los sistemas de comunicación de datos?
15. ¿Por qué está aumentando el interés de las organizaciones en los sistemas distribuidos? ¿Son distintas las redes distribuidas y locales? Explique su respuesta.
16. ¿Cómo comparten el software los usuarios en un ambiente distribuido? ¿Cómo comparten cargas?
17. ¿Cuáles son las preguntas que deben formularse los analistas con res-

pecto al procesamiento de archivos y transacciones, si trabajan con sistemas computacionales en línea basados en las comunicaciones?

18. ¿En qué formas salvaguarda un registro de auditoría tanto los datos como la organización en un ambiente en línea?
19. ¿Cuál es el objetivo del procesamiento en línea diferido?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. La Book Loft Company opera una cadena de librerías en Florida. Cada tienda mantiene un gran inventario de libros populares y de referencia de editores y distribuidores en todo el mundo. Las tiendas están diseminadas por toda la región, concentrándose en los principales centros comerciales de las grandes ciudades como Jacksonville, Orlando, Tampa y Miami. La compañía tiene sus oficinas centrales en el centro de Florida, en la ciudad de St. Petersburg. Actualmente, la cadena tiene 46 tiendas, pero un programa de expansión ampliará el número a más de 100 tiendas dispersas en Florida, Georgia y Alabama.

Debido a los crecientes costos asociados con el transporte de grandes cantidades de inventario, la empresa está buscando formas para reducir las existencias en cada tienda. Sin embargo, quiere balancear cuidadosamente esta reducción con la demanda de la mercancía por parte de los clientes. No quiere tener agotadas las existencias de un artículo solicitado (perder una venta o arriesgar las futuras ventas a un cliente no son alternativas aceptables).

Cada tienda está equipada con las terminales de punto de venta más modernas, las cuales acumulan datos de los artículos vendidos, incluyendo el número de inventario y la cantidad vendida. Al final del día, esta información se imprime por medio de la terminal, aunque éstas tienen capacidad de comunicación que permitirían que los datos se transmitieran electrónicamente a otros dispositivos e incluso a otros lugares. Cada tienda tiene de cuatro a seis terminales de punto de venta.

La administración está pensando en utilizar la red de comunicación de datos para mejorar el manejo del inventario. Quiere recuperar los datos desde las terminales de punto de venta diariamente, para determinar lo que se ha vendido. Al comparar esta información con los datos que se conservan en el sistema central de la compañía acerca de la mercancía enviada a la tienda, esto indicaría el número de artículos en existencia. Los datos de inventario se pueden comparar con las tendencias y proyecciones de venta para determinar cuándo debieran enviarse existencias adicionales.

- a. Analice las ventajas de un sistema distribuido contra una gran red en la que las terminales se conecten directamente con la computadora central de la compañía. Para cada alternativa, ¿qué equipo de comunicación y de cómputo se requiere? (Recuerde que cada tienda tiene múltiples dispositivos de punto de venta con capacidad para comunicarse.)
 - b. ¿Cuáles canales de comunicación debe tomar en cuenta la administración? ¿Por qué? Explique los argumentos para seleccionar o eliminar la línea telefónica común, las líneas privadas, microondas y fibra óptica.
 - c. ¿Pueden usarse las redes locales y compuertas en esta red? ¿Por qué?
2. ¿Qué tipo de sistema distribuido representa cada uno de los siguientes? (Si no es un sistema distribuido, indique por qué.)
 - a. Un grupo de minicomputadoras que se pueden comunicar directamente entre sí por medio de la red telefónica.

- b. Un conjunto de terminales que pueden interactuar directamente con el sistema de cómputo central para introducir o recuperar datos de la base de datos de la corporación.
 - c. Oficinas regionales (conectadas directamente con las oficinas centrales de la corporación) que transmiten y reciben datos de ventas, contabilidad y producción; oficinas de distrito que interactúan con las oficinas de campo, en las que los agentes de ventas utilizan las terminales, y con las oficinas regionales donde se comparten los datos; y software residente en la computadora de la oficina regional que se utiliza para ejecutar análisis especiales de la administración.
 - d. Muchas instituciones médicas del Noreste que son capaces de comunicarse directamente entre sí para transmitir datos y recibir información.
 - e. Varios dispositivos de cómputo, incluyendo terminales, microcomputadoras, y sistemas centrales, que envían y reciben mensajes de instalaciones individuales utilizando las capacidades de comunicación de un poderoso sistema de cómputo que dirige todos los mensajes al lugar apropiado.
3. Un administrador está por decidir si desarrolla un sistema distribuido o una serie de sistemas separados. Actualmente, muchas de las instalaciones de la compañía tienen sistemas de cómputo, aunque las marcas y tamaños varían en forma significativa. Todos tienen una capacidad potencial de comunicación, aun cuando en el momento no participan en actividades de comunicación de datos. El trabajo que cada computadora procesa actualmente produce resultados que sólo se utilizan en dicho lugar.

El personal de sistemas de información de la corporación ha observado los avances en la industria con respecto a la comunicación de datos y el procesamiento distribuido y sabe que esas tecnologías han sido ampliamente probadas. El personal está involucrado en el diseño de un sistema a nivel de toda la corporación, el cual requiere que las instalaciones remotas de la compañía transmitan los datos de ventas y fabricación al centro de procesamiento de datos de la compañía, semanal y mensualmente. Todas las necesidades de datos serán identificadas anticipadamente y formarán parte de un procedimiento operativo de rutina que implicará la transferencia electrónica de los datos por medio de líneas portadoras comunes. No se ha anticipado el compartir cargas o software. Sin embargo, el personal cree que en el futuro se desarrollarán otros sistemas que necesitarán la transmisión periódica de datos específicos de la empresa.

- a. Si todos los datos se transmitirán utilizando servicios de telecomunicación, ¿deberá la empresa desarrollar un sistema de procesamiento distribuido? Explique.
 - b. En caso de ser así, ¿qué caracterizaría a esta situación como un proceso distribuido adecuado?
4. El gerente de sistemas de información de una organización de tamaño medio está por decidir cómo proporcionar servicios de comunicación de datos que enlacen un nuevo centro de servicio al cliente con el sistema de cómputo localizado en la oficina central. El coordinador debe decidir si rentar una línea privada o utilizar el servicio telefónico ordinario. El software de comunicación necesario para cada alternativa ya ha sido adquirido por la compañía.
- a. ¿Cuáles son los factores que debe contemplar el gerente al decidir entre las alternativas?
 - b. Suponga que el costo de una línea privada que cubra las necesidades de la compañía es de 240 dólares mensuales. Por otra parte, la tarifa

del servicio telefónico es de 0.06 centavos de dólar el minuto. Si el uso promedio de las líneas telefónicas en la segunda opción será de 4 horas diarias y 20 días hábiles al mes, ¿cuál de estas opciones debe elegirse? Explique su respuesta.

5. La comunicación de datos entre la computadora y las instalaciones de los usuarios puede llevarse a cabo a distintas velocidades y utilizando distintos protocolos. Un analista de sistemas está por decidir si diseñar un sistema que use tasas de 2400 o 1800 baud. ¿Qué factores debe tomar en cuenta el analista al hacer esta decisión?
6. El administrador de una clínica está coordinando la expansión del sistema actual de registros médicos. El sistema ha estado en uso en la clínica durante varios años. Recientemente, la dirección de la clínica aprobó los planes para abrir su primera clínica satélite, en un lugar alejado unas 20 millas de las oficinas centrales. Una terminal en la clínica satélite permitirá al personal médico interactuar con el centro de cómputo en la clínica principal, recuperar los datos de los pacientes y enviar cambios e información de diagnóstico a la computadora central, la que procesará los datos para actualizar los registros de los pacientes. También se instalará una impresora en la clínica satélite para proporcionar copias en papel de los registros de los pacientes cuando el personal así lo solicite.
 - a. ¿Qué pasos debe dar el administrador para asegurarse de que se cubrirán las necesidades de comunicación de datos ya descritas? Identifique todo el equipo, software y métodos de comunicación que debe adquirir o contratar el administrador.
 - b. ¿Cuáles alternativas de líneas de comunicación debe tomar en cuenta el administrador? Analice los criterios que debe utilizar el administrador para elegir la alternativa apropiada.
 - c. Si el administrador decide que se deben instalar cuatro terminales en la clínica satélite en vez de una, pero no desea que esto incremente los costos de las líneas de comunicación necesarias, ¿qué equipo de comunicación se requiere, además de las terminales?
7. Muchas compañías emplean personal de ventas que se encuentran en lugares a cientos, a veces miles, de millas de distancia de la oficina central. Es necesario que el personal de ventas envíe por correo o teléfono los pedidos de mercancía solicitados por los clientes, de forma que se puedan procesar en la oficina central. Sin embargo, a muchos gerentes de ventas les preocupa cada vez más el retraso excesivo en la recepción de pedidos por correo y el costo de largas llamadas telefónicas de larga distancia.

Para mejorar el servicio al cliente y reducir los costos de las llamadas telefónicas de larga distancia, muchos de los gerentes de ventas están cambiando a los métodos de comunicación de datos. Se pueden utilizar pequeñas terminales, las cuales puedan ser transportadas con facilidad en pequeños estuches por el personal de ventas y transmitir los datos por medio de las líneas telefónicas comunes. Los datos de las ventas se pueden teclear en las pequeñas terminales y transmitir de forma directa a las oficinas centrales de la compañía.

- a. Además de las terminales, ¿qué hardware y software debe utilizarse para manejar la transmisión de los pedidos? Considere tanto el envío de pedidos por el personal de ventas como la recepción y procesamiento en la oficina central.
- b. ¿Tiene un menor costo la transmisión por medio de líneas telefónicas con tarifas de larga distancia que el mismo número de pedidos transmitidos verbalmente por medio de líneas telefónicas? Explique las razones de su respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- FITZGERALD, J.: *Business Data Communications*, Nueva York: John Wiley and Sons, Inc., 1984.
- MCNAMERA, J.E.: *Local Area Networks: An Introduction to the Technology*, Bedford, MA: Digital Press, 1985.
- QUARTERMAN, J.S. y J.C. HOSKINS: "Notable Computer Networks", *Communications of the ACM*, 29, 10, octubre de 1986, pp. 932.
- ROWE, S.H. III: *Business Telecommunications*, Chicago: SRA, 1988.
- STAMPER, D.A.: *Business Data Communications*, Menlo Park, CA: Benjamin-Cummings, 1986.
- VOELCKER, J.: "Helping Computers Communicate", *IEEE Spectrum*, marzo de 1986, pp. 61-70.

CASO DE ESTUDIO FASE V

Diseño de archivos y medios de comunicación para las Industrias Sevco



DISEÑO DE UN ARCHIVO PARA CAPTURA DE PEDIDOS Y PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

La elección de archivos y métodos de acceso para el sistema de las Industrias Sevco tenía el propósito de proporcionar un medio eficiente de procesamiento, que al mismo tiempo minimizara la redundancia entre los archivos. Puesto que existe una constante relación entre la captura de pedidos, facturación y cuentas por cobrar, los archivos se diseñaron de forma que también reflejaran las interrelaciones, como se mostrará en un momento.

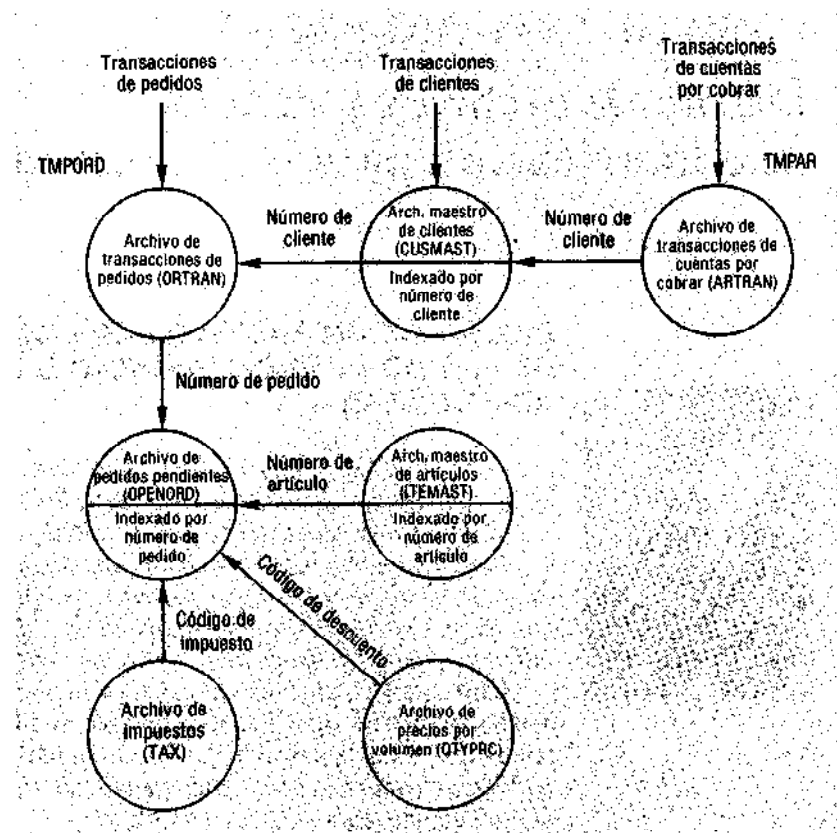
Este diseño utilizó estructuras ordinarias para almacenamiento de datos. No se usó un sistema de manejo de bases de datos. Sin embargo, hay enlaces explícitos entre los archivos y métodos de encadenamiento de los archivos entre sí, lo cual se señalará cuando se utilice.

La sección siguiente analiza los archivos maestro, de tablas, reportes y transacciones para este sistema. Se identifican las estructuras de almacenamiento para cada uno y se indican las llaves de cada registro. Además, se listan los contenidos del registro. Los nombres de los datos corresponden a los utilizados en el diccionario de datos construido inicialmente durante las actividades de determinación de los requerimientos. Dicho diccionario contiene las especificaciones del tipo y longitud de los datos.

Archivos maestros

El sistema de captura de pedidos y cuentas por cobrar de la compañía es tradicional, en el sentido de que se basa en archivos maestros para almacenar datos acerca de los elementos del sistema. Este sistema se centra en tres objetos: clientes, pedidos y artículos o productos. Los tres archivos maestros, interrelacionados entre sí, conforman el núcleo del nuevo sistema. Son los siguientes:

FIGURA CE.56
Encadenamiento e interrelaciones entre los archivos.



1. Maestro de clientes
2. Maestro de artículos
3. Maestro de pedidos pendientes

La figura CE.56 muestra las interrelaciones entre los archivos maestros y las actividades de procesamiento de la información.

Archivo maestro de clientes

El archivo maestro de clientes guarda todos los datos relacionados con el cliente, incluyendo la información sobre su estado de cuenta. Por medio de este archivo se puede recuperar la información acerca del cliente, como su nombre, dirección para cobros, dirección para envíos y número telefónico. Además, se dispone de la información de crédito, incluyendo el límite de crédito y saldo de cuenta. El archivo también almacena la información cronológica del saldo del cliente (los datos que

permiten al usuario saber si la cuenta del cliente está al corriente o si están vencidos los pagos de los pedidos anteriores).

Además cada registro del cliente contiene una cuenta de sus pedidos pendientes. Este campo, que cambia al hacerse o enviarse los pedidos, permite respuestas rápidas a las consultas de los usuarios, los cuales desean determinar cuántos pedidos del cliente están actualmente en proceso. Puesto que la cuenta se mantiene en el registro del cliente, el sistema no tiene que buscar en todo el archivo de pedidos pendientes para contar las órdenes de cada cliente.

El archivo maestro de clientes es un archivo indexado. La llave de registro es el número de cliente. Este archivo se utilizará en las actividades de facturación y captura de pedidos. Los datos financieros se mantendrán durante las actividades de cuentas por cobrar.

El contenido del archivo maestro es:

NÚMERO DE CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
TELÉFONO
LÍMITE DE CRÉDITO
NÚMERO DE REPRESENTANTE DE VENTAS
SALDO DE LA CUENTA
ESTADO DE LA CUENTA
SALDO ACTUAL
DEUDA VENCIDA 30 DÍAS
DEUDA VENCIDA 60 DÍAS
DEUDA VENCIDA 120 DÍAS
CONTADOR DE PEDIDOS PENDIENTES

Archivo maestro de artículos

El archivo maestro de artículos contiene los datos de los artículos fabricados por la compañía. Ya sea que el artículo sea estándar o haya sido fabricado de manera especial para un cliente particular, sus detalles están registrados en este archivo, el cual está indexado por el número de artículo.

El contenido del archivo maestro de artículos es:

NÚMERO DEL ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE DIBUJO DE INGENIERÍA
CARGO DE INGENIERÍA

HERRAMENTAL
OBSERVACIONES ADICIONALES
CANTIDAD A ORDENAR
COSTO POR ARTÍCULO
PESO UNITARIO

Archivo maestro de pedidos pendientes

El archivo maestro de pedidos pendientes contiene los datos que describen a todos los pedidos pendientes. Una de las decisiones de diseño para este archivo tuvo que ver con cuántos datos de los clientes había que almacenar en el archivo de cada pedido. Se decidió que sólo se almacenarían los datos NÚMERO DE CLIENTE en el archivo de pedidos (aun cuando se introdujera un pedido, el capturista debería verificar el nombre y dirección del cliente). El NÚMERO DE CLIENTE sirve como enlace del archivo maestro de clientes para recuperar la información sobre nombres y direcciones, cuando sea necesario. El uso del NÚMERO DE CLIENTE como llave para el archivo maestro de clientes hace posible este enlace entre los archivos. (También permite la inclusión únicamente del número de cliente, en vez de toda la información sobre nombre y dirección en el archivo de facturación, como se analizará más tarde).

El archivo de pedidos pendientes también contiene los datos para señalar al personal de la compañía el estado de un pedido transferido a producción y que incluye el número de orden de producción. Puesto que se espera abrir otra planta en un futuro cercano, el diseño permite rastrear el lugar de producción del pedido. Con ese fin se introducen los datos de un artículo.

El contenido del archivo maestro de pedidos pendientes es:

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DEL PEDIDO
NÚMERO DE CLIENTE
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD SOLICITADA
COSTO DEL ARTÍCULO
CÓDIGO-DESCUENTO
CÓDIGO DE IMPUESTO
CARGO DE INGENIERÍA
HERRAMENTAL
OBSERVACIONES ADICIONALES
FECHA SOLICITADA
TÉRMINOS

NÚMERO DE TRABAJO DE Sevco
ESTADO DE TERMINACIÓN
LUGAR DE PRODUCCIÓN

La recuperación de los registros en el archivo se hará por medio de pedido, pedido a producción o número de cuenta. Sin embargo, el índice principal será la llave de registro del número de pedido.

Archivos de tablas

Los analistas deben preocuparse por la forma en que su diseño se adecúa a los cambios provocados por las actividades empresariales normales. En el sistema de las Industrias Sevco, se establecieron dos archivos de tablas con el fin de proporcionar el medio para modificar la estructura cantidad-precio de la compañía y responder en forma rápida a los cambios en las leyes sobre impuestos estatales.

Archivo cantidad-precio

Antes de emprender el desarrollo del sistema, Sevco utilizaba un complejo algoritmo de cantidad-precio. El nuevo diseño usa la cantidad solicitada y el porcentaje de descuento para determinar el monto del descuento. Por lo tanto, la compañía no depende de una única persona para determinar los descuentos. El algoritmo se incluirá en el nuevo sistema y hará uso del archivo de tablas de cantidad-precio.

El contenido del archivo es:

NÚMERO DE ARTÍCULO
CANTIDAD LÍMITE 1
CANTIDAD LÍMITE 2
CANTIDAD LÍMITE 3
CANTIDAD LÍMITE 4
CANTIDAD LÍMITE 5
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 1
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 2
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 3
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 4
DESCUENTO EN LA CANTIDAD 5

El archivo de acceso directo utiliza el número de artículo como llave del registro.

Archivo de impuestos

El archivo de impuestos contiene los detalles de los impuestos para la captura e informe de montos gravables. El registro del cliente contendrá un código de impuestos, el cual se refiere a todas las transacciones del cliente. Cuando se prepara una factura, el sistema calcula los impuestos de la venta. La tasa del impuesto se recupera del archivo de impuestos utilizando el código incluido en el registro maestro de clientes.

Los analistas han supuesto que habrán cambios en las tasas de impuestos. Si una cierta tasa de impuesto cambia, la tasa asociada con un código específico se puede ajustar simplemente en el archivo de impuestos. Los registros del cliente no se alteran.

El contenido del archivo de impuestos es:

CÓDIGO DE IMPUESTOS
NOMBRE DEL CAUSANTE
TASA DE IMPUESTO

El código de impuesto es la llave para este archivo de acceso directo.

Archivos de reporte

El sistema de captura de pedidos está diseñado para utilizar tres archivos de reporte. Cuando se llevan a cabo transacciones de procesamiento o contabilidad, las cuales están diseñadas para producir un alto volumen de salida, el sistema almacenará la salida en un archivo de reporte. Este se lleva después a la impresora para producir la versión en papel de la salida. El operador del sistema determina cuándo imprimir los reportes. Sin embargo, esta característica del diseño tiene la ventaja adicional de permitir al usuario determinar si la salida es correcta antes de que ocurra la impresión. En el diseño se incluyen los archivos de reporte de acuses de recibo, facturas y avisos de consignación y estados de cuenta.

Archivo de acuses de recibo

Cuando se reciben y aprueban los pedidos de los clientes, la compañía envía a estos un acuse de recibo que verifica que el pedido ha sido recibido y aprobado. El acuse de recibo también verifica los detalles pertinentes del pedido.

El contenido del archivo por cada pedido es:

NÚMERO DE CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
NÚMERO DE ORDEN

El contenido del archivo por cada artículo del pedido es:

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DEL PEDIDO
FECHA REQUERIDA
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEL PEDIDO
PRECIO POR ARTÍCULO
DESCUENTO POR CANTIDAD
CARGO DE INGENIERÍA
OBSERVACIONES ADICIONALES

Aunque las Industrias Sevco consideran cada artículo en el pedido de un cliente como un único pedido, los clientes no lo conciben así. Pueden darle a un representante de ventas un pedido de adquisición que solicite varios artículos distintos. Por lo tanto, el acuse de recibo incluirá una confirmación de todos los artículos solicitados, utilizando una orden de compra específica, siempre que sea posible. El archivo de reporte contiene información básica (número, nombre y dirección del cliente) y los detalles de cada artículo.

El archivo está organizado en forma secuencial. Puede ordenarse en dos formas: Por código postal (para fines de envío) o por número de cliente.

Archivos de facturas y avisos de consignación

Las facturas y avisos de consignación (documentos para envío) son idénticos, excepto por la forma en la que se imprimen. El aviso de consignación contiene instrucciones adicionales preimpresas para los que manejan el pedido, estableciendo sus responsabilidades.

El contenido de este archivo es:

Información básica (al principio de la factura o aviso de consignación):

NÚMERO DE CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN DE ENVÍO

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA DE PEDIDO
FORMA DE ENVÍO
TÉRMINOS
Información de la transacción (por cada artículo facturado)
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DE ARTÍCULOS ENVIADOS
COSTO DEL ARTÍCULO
EXTENSIÓN DEL COSTO DEL ARTÍCULO
Información final
IMPUESTO TOTAL
FACTURACIÓN TOTAL

Archivo de informes

Al final de cada periodo mensual, se preparan y distribuyen los informes y saldos de cuenta de los clientes. El archivo de informes se extrae de los archivos maestros de clientes y transacciones. Cada informe resume las distintas transacciones que se han llevado a cabo durante el periodo. Los cuatro tipos de transacción que afectan al balance de cuenta son los ajustes, facturas, cargos financieros y pagos. El contenido de cada informe puede variar, dependiendo del tipo de registro de transacción.

Información básica (al principio del informe)
NÚMERO DE CLIENTE
NOMBRE DEL CLIENTE
DIRECCIÓN DE COBRO
DIRECCIÓN DE ENVÍO
TELÉFONO
NÚMERO DE REPRESENTANTE DE VENTAS
SALDO DE LA CUENTA (antes del procesamiento)
LÍMITE DE CRÉDITO
Información final (al final del informe)
SALDO DE LA CUENTA
DEUDA ACTUAL
DEUDA VENCIDA 30 DÍAS
DEUDA VENCIDA 60 DÍAS
DEUDA VENCIDA 90 DÍAS
DEUDA VENCIDA 120 DÍAS
MONTO SOBREGIRADO
TOTAL DE PAGOS
TOTAL DE CARGOS

TOTAL DE AJUSTES

Información sobre las transacciones (cuerpo del informe)

FECHA DE LA TRANSACCIÓN

TIPO DE TRANSACCIÓN

NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN

MONTO DE LA TRANSACCIÓN

SALDO DE CUENTA DE LA TRANSACCIÓN

El NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN es el número de la factura, el número de cheque del cliente o el número de ajuste de Sevco, dependiendo del tipo de transacción. Los campos TOTAL DE PAGOS, TOTAL DE CARGOS Y TOTAL DE AJUSTES son las sumas de cada tipo de transacción mostrada en el informe.

Este archivo de informes se almacena secuencialmente y puede ordenarse en dos formas: por código postal (para fines de envío) o por número de cliente.

Archivos de transacciones

Los archivos maestros en el sistema de la compañía se pueden actualizar ya sea mediante los archivos de transacciones o captura directa, dependiendo del archivo maestro específico y la naturaleza del cambio. Existen dos archivos de transacciones para capturar datos de pedidos o facturas y transacciones de cuentas por cobrar. Los cambios a los datos demográficos de los clientes se hacen en forma directa.

Archivo de transacciones de pedidos

El archivo de transacciones de pedidos contiene los registros creados por la captura de un pedido, mantenimiento de un pedido y transacción de facturas. El archivo se utiliza para actualizar el archivo maestro de pedidos, imprimir acuses de recibo y producir facturas y avisos de consignación.

El archivo contiene varios tipos y campos de registro para auditar y controlar los lotes de transacciones:

Para control

NÚMERO DE LOTE

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

FECHA

NÚMERO DE REGISTRO DEL LOTE

Para los datos de la transacción

NÚMERO DE CLIENTE

NÚMERO DE PEDIDO
NÚMERO DE CLIENTE
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA
CÓDIGO DE IMPUESTOS
FECHA DEL PEDIDO
NÚMERO DE FACTURA o NÚMERO DE CHEQUE o NÚMERO
DE CRÉDITO
TIPO DE TRANSACCIÓN
NÚMERO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD SOLICITADA
COSTO DEL ARTÍCULO
CÓDIGO DE DESCUENTO
CÓDIGO DE IMPUESTO
CARGO DE INGENIERÍA
OBSERVACIONES ADICIONALES
FECHA REQUERIDA

Este archivo está encadenado con el archivo maestro de clientes mediante el NÚMERO DE CLIENTE. Se almacena en forma secuencial mediante lotes y utiliza una llave secundaria del número del cliente.

Archivo de transacción de cuentas por cobrar

El archivo de transacción de cuentas por cobrar captura todas las transacciones que afectan al archivo de cuentas por cobrar. Entre estas transacciones están los pagos, ajustes y cargos por facturación. El formato del archivo permite manejar cada tipo de transacción. Un código (TIPO DE TRANSACCIÓN) indica la naturaleza de la transacción. El NÚMERO DE CLIENTE es el enlace con el archivo maestro de clientes.

El contenido del archivo de transacciones de estados de cuenta es:

NÚMERO DE CLIENTE
FECHA DE TRANSACCIÓN (proporcionada por el calendario del sistema)
TIPO DE TRANSACCIÓN
NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN
MONTO DE LA TRANSACCIÓN

El NÚMERO DE REFERENCIA DE LA TRANSACCIÓN es el número de factura, número de cheque del cliente o el número de ajuste de Sevco, dependiendo del tipo de transacción.

Este archivo se almacena en forma secuencial al transmitirse las transacciones para su procesamiento.

Archivo de transacciones de clientes

Las transacciones de los clientes se procesan directamente contra el archivo maestro de clientes. Los nuevos clientes se capturan en línea; los ajustes a los nombres, direcciones, etc., se capturan por medio del teclado; los datos se almacenan directamente en el archivo maestro. Por lo tanto, el sistema no utiliza un archivo de transacciones para actualizar la información de los clientes. (El uso de un archivo de transacciones de este tipo sería una práctica común en los sistemas de procesamiento por lotes.)

Como se verá en el diseño del proceso, a menudo se crearán archivos temporales en el sistema. También se producirán archivos de edición, los cuales tienen la misma imagen que los archivos de los que se extraen los datos para aquéllos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La característica en línea del sistema propuesto para las Industrias Sevco requiere de la instalación de medios de comunicación que permitan la entrada y salida de datos e información que se ha planeado. El equipo AS/400 tiene los medios de comunicación específicos con los que el plan de comunicación se puede diseñar. Se utilizarán dos tipos específicos de métodos de comunicación en el sistema.

Medios de comunicación local

El equipo AS/400 tiene múltiples puertos de comunicación a los que se pueden conectar dispositivos externos. Se utilizarán dos puertos en forma inmediata. En uno de ellos se conectará una impresora de alta velocidad. En el otro se conectarán dos terminales.

La capacidad de conectar varias terminales a un puerto es posible gracias a una característica "exclusiva", en la que las terminales se conectan en serie a la línea de comunicación. Puesto que las terminales rara vez transmiten datos al mismo tiempo, los datos se intercalan en la línea al ser enviados desde la terminal hasta el procesador central (o viceversa).

Se añadirán tres terminales a la configuración actual del sistema para soportar el nuevo sistema de captura de pedidos y

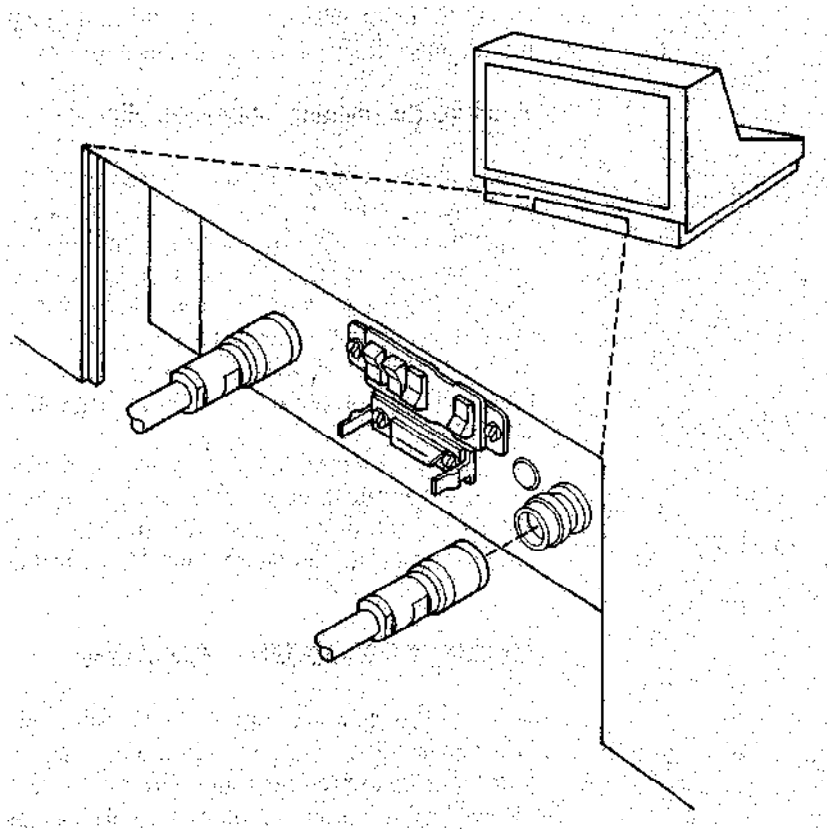


FIGURA CE.57
 Conexión por cable de
 las terminales para
 permitir la transmisión
 de datos.

cuentas por cobrar. Dos de ellas se instalarán en el departamento de contabilidad para el manejo de pedidos de clientes y transacciones contables. La otra se colocará en la oficina del supervisor de producción, donde se utilizará para monitorear y actualizar los registros de estado de los pedidos.

Puesto que las tres terminales se encuentran dentro del edificio de Industrias Sevco, la comunicación de datos se manejará por medio de cable coaxial. (Las líneas telefónicas de portadora común no son necesarias.) Los cables coaxiales se tenderán desde el procesador central hasta cada uno de los departamentos donde se instalarán las terminales. Éstas se conectarán directamente al cable de comunicación mediante conectores de rosca (Fig. CE.57).

Las terminales de contabilidad compartirán el mismo cable de comunicación, además enviarán y recibirán datos desde el mismo puerto. La terminal de producción se conectará a un puerto aparte, aunque la terminal tiene una característica

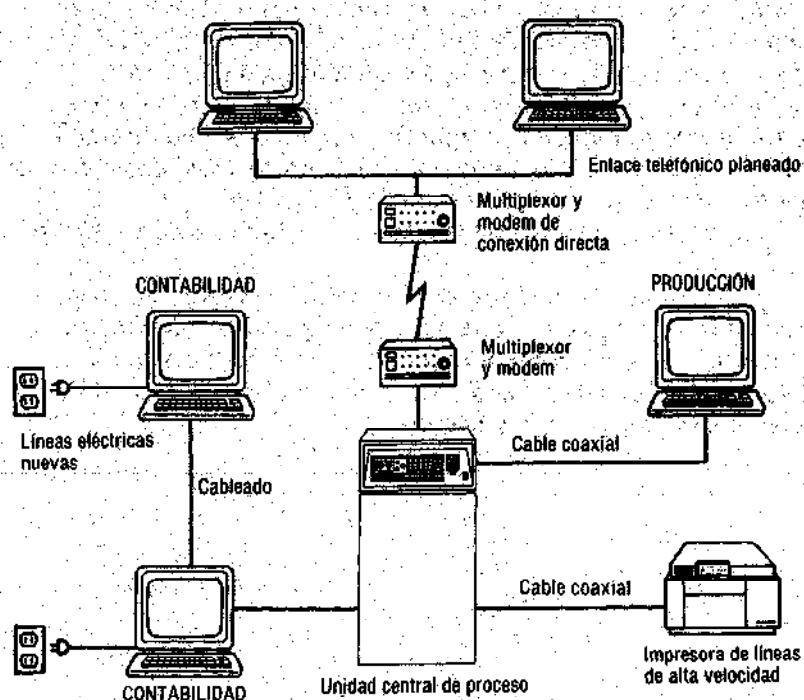


FIGURA CE.58
Configuración y cableado para el equipo en el nuevo sistema de procesamiento de pedidos.

mediante cable y podrá compartir posteriormente una línea con otras terminales si surge la necesidad.

La figura CE.58 muestra la configuración y cableado del sistema.

Telecomunicaciones remotas

Es posible que las Industrias Sevco requieran en el futuro el acceso a su computadora desde una instalación remota. Por lo tanto, los analistas de sistemas se han asegurado de tener puertos disponibles para permitir el soporte de otras instalaciones, utilizando dos puertos de comunicación en el sistema de cómputo.

Cuando se abran las instalaciones remotas, las terminales se conectarán al sistema de cómputo, utilizando líneas telefónicas de portadora común. Se han previsto líneas privadas con una capacidad de transmisión duplex, que transmitan los datos a 9600 baud, utilizando un equipo económico de transmisión asíncrona.

Es probable que una instalación remota requiera de más de

una terminal. Es por ello que, además de los modems que en cada extremo conecten la línea de comunicación con los componentes de la computadora, se podría instalar un multiplexor. Un multiplexor de cuatro canales permitiría que hasta cuatro terminales compartieran la misma línea telefónica. Aunque es improbable, pero si se necesitaran más terminales, se podría instalar un multiplexor con más canales.

Cada terminal se conectará con el multiplexor con su propio cable.

La transmisión de datos entre la terminal y la computadora, desde las instalaciones centrales y las instalaciones remotas planeadas, es un método ya probado de transferir pedidos y datos de contabilidad. Es mucho mejor a la alternativa de los servicios de entrega o mensajería.